

**Initiation à la recherche : projet textométrique sur
les Fiches Éduscol d'Histoire-Géographie-EMC du
cycle 4**



Table des matières

Initiation à la recherche : projet textométrique sur les Fiches Éduscol d'Histoire-Géographie-EMC du cycle 4.....	1
I - La réforme de 2016, un changement en demi-teinte, porté par une sensibilité aux renouvellements historiographiques et aux enjeux contemporains ?.....	8
A. Renouveau historiographique, mais recentrement sur la France et sa politique au sein d'une pratique pédagogique ?.....	10
B. Une technicisation du discours géographique, mais sensible au « changement global » ?..	11
II - Faire disparaître l'acte pédagogique : l'enseignant entre autonomie et injonction implicite	12
A. Une linéarité des programmes : la progression implicite du savoir ?.....	13
B. Vers une gouvernance pédagogique par le discours ? Le rôle des fiches Éduscol dans la fabrique relativement implicite des normes éducatives.....	14
III - L'EMC face aux logiques de prescription : entre valeurs civiques, incarnation enseignante et cadrage institutionnel	15
A. Un discours des valeurs effacé de l'HG : une monopolisation par l'EMC 2025	15
B. Un effacement de la figure enseignante partiel : entre scientificité et incarnation de la morale ?	16
Conclusion.....	18
BIBLIOGRAPHIE	19
Ouvrages.....	19
Articles scientifiques	20
Articles internet et sites	21
ANNEXES.....	22
AFC « classematiereannee »	22
Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%).....	22
Plan factoriel : facteur 1 et 3 (seuillage en ligne à 0.2%).....	23
Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = : 0.3822055 ; contribution moyenne =9.09%)	24
Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne (arrêté au facteur 3).....	24
Concordances du lemme « vote ».....	25
Concordances du lemme « changement »	28
AFC « classeannee »	31
Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%).....	31
Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = 0.1624814 ; contribution moyenne = 20%)	32
Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne	32
AFC « classe ».....	33

Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)	33
Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = 0.07885782; contribution moyenne =20%)	34
Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne	34
Concordances de la forme « PIEGE »	35
Concordances de la forme « écueils »	36
Le lemme « permettre »	37
Concordances du lemme « permettre »	37
Index du lemme « permettre »	41
AFC « matiereannee » avec EMC	42
Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)	42
Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne	43
Progression du lemme « liberté » (comparé au lemme « @card@ », employé constamment, et « développement » pour étalon de mesure)	44
Programme python pour la conversion des fiches PDF en XML	45
Pour les fiches de 2015	45
Pour les fiches de 2025	52
Pour compiler les fichiers XML en un seul	57
Programme pour ajouter une balise après-coup, afin d'observer d'éventuels changement entre les classes selon les années	59

Alors que le site du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sur les programmes¹ présente de manière succincte les enjeux de chaque matière au collège, une attention toute particulière est portée à l'Histoire-Géographie qui, bénéficiant d'une place de choix, est le seul enseignement où les thèmes sont détaillés.

Le sujet soumis à notre étude porte sur le « changement dans l'École »² (Prost), par le prisme des fiches Éduscol d'histoire-géographie au cycle 4. Alors que l'histoire-géographie occupe une place centrale dans l'enseignement à tous les niveaux, cette matière a fait l'objet, comme toutes les autres, de nombreuses réformes : cette étude a pour objectif de saisir les changements éventuels des manières de faire et de transmettre cet enseignement au cycle 4, en France métropolitaine. L'histoire-géographie est en effet une matière centrale, la plus enseignée après le français et les mathématiques ; et l'est au collège plus qu'aux autres niveaux. Il s'agit alors de dessiner les thèmes, définitions et cadres que l'État impose sur les enseignants, et aux élèves, et comprendre leur extension au fil d'une réforme³.

Afin d'étudier cette question, le corpus sélectionné repose sur les fiches Éduscol (les « Ressources d'accompagnement du programme d'histoire-géographie au cycle 4 »), produites par le Ministère, à destination des enseignants d'histoire-géographie⁴ des classes de 5ème à la 3ème (cycle 4) de France Métropolitaine. Ces sources sont disponibles sur un site internet officiel du Ministère : les fiches de 2025 en histoire, géographie, EMC pour les trois classes ont été récupérées ; ainsi que celles de 2015. En PDF, enregistrées en texte, elles sont accessibles et réutilisables aisément. La récupération des fiches a été réalisée par téléchargement des PDF mis à disposition sur le site en 2025 ; et celles antérieures en utilisant *Internet Archive*. Au regard de ce corpus de plus 170 000 occurrences, automatiser la structuration des données en XML semblait être une solution adéquate : un programme python a alors été réalisé⁵.

Le corpus, constitué des 79 fichiers, comporte 176 467 occurrences, 13 370 formes, 8093 lemmes (soit 0.05%, semblant indiquer une faible variété du vocabulaire), 3492 hapaxes.

¹ «Les programmes du collège», site du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, URL : <https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-college-3203>. Pour la suite de ce dossier, le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sera renommé « le Ministère ».

² Prost, A. (2013) *Du changement dans l'École — Les Réformes de l'éducation de 1936 à nos jours*, Paris, Seuil

³ L'État est un « espace d'espaces » (Gaxie), composé de multiples services, fonctionnaires, manières de faire et de voir le monde. Non unifié, il est un lieu de luttes et de concurrences. L'État renvoie ici plus largement à tout service, direction et personnel travaillant à la structuration de l'Education Nationale (les Présidents de la République personnifiant par ailleurs régulièrement les réformes, montrant qu'il s'agit d'un sujet sur lequel ils souhaitent donner de l'importance aux yeux du public). Nous nous permettons de souligner l'importance de l'histoire pour l'État au regard de la communication politique sur le sujet (discours, cérémonies de mémoire, ...) – en dehors même de l'Education Nationale à proprement parler.

⁴ Pour la suite de ce devoir, « HG » sera employé comme synonyme d'Histoire-Géographie.

⁵ Voir annexes pour le programme Python

En partie aidée de MistralAI pour une première approche, le programme a été perfectionné afin de répondre aux balises désirées. À l'origine, simplement baliser chaque fiche comme « document » était envisagé, mais l'IA a proposé un balisage par page et par ligne dans le programme Python : cela ne coûtant rien, le conserver a semblé pertinent au cas où cela aurait été intéressant pour l'analyse. Les paramètres de balise « matière », « année », et « classe » ont ensuite été réalisés de manière automatique afin de pouvoir comparer les données selon ces variables. Les balises « matiereannee » et « classeannee » ont été ajoutées ultérieurement afin de travailler sur les spécificités et AFC. Leur attribuer automatiquement une propriété « nomfichier » permettait également de revenir rapidement au contexte d'énonciation de la fiche (hors de TXM). Toutefois, ce balisage ne tient pas vraiment compte de la structure du document : paragraphes, listes, titres... Or, ces éléments impliquent une organisation discursive qui, bien que non textuelle, hiérarchise le lexique employé : ils mettent en valeur certains termes (en titre ou ceux en liste) au détriment d'autres (place de la forme dans le paragraphe). Les limites liées à l'effet de seuil sont également à souligner : alors que ces fiches ont vocation à être prises dans leur intégralité pour une année et un niveau, le balisage a éclaté les thèmes entre eux et par matière. La discrétisation du corpus impose donc une lecture, fiche par fiche, qui ne correspond pas nécessairement au regard enseignant porté sur ces fiches. Aussi, l'automatisation de la conversion PDF-XML a été complexifiée par les caractères spéciaux, notamment pour la forme « œuvre » (un thème entier d'histoire portant sur le sujet) ou les lettrines en début de paragraphe (isolées dans le XML) ; ou encore les difficultés liées à l'utilisation de caractères différents pour le même usage (exemple : l'apostrophe droit ou incliné), n'étant pas toujours uniformisé.

Ces fiches répondent par ailleurs aux quatre critères rappelés par A. Prost⁶ d'établissement du corpus. Les fiches Éduscol regroupées sont homogènes car elles présentent des points communs : ressources à destination des enseignants, avec un format standardisé (pourquoi étudier le thème, les grands axes du thème, la mise en place du thème en classe, les écueils à éviter). Toutes en français, elles sont d'une taille similaire (entre 3 et 6 pages par Thème, restant dans le rapport d'1:10). Seules les fiches d'EMC pour 2025 diffèrent, dans la mesure où elles abordent les trois classes de manière transversale, et comptent donc une vingtaine de pages. Elles ont une thématique commune (le programme d'HG), et une même nature : document officiel, non normatif, dans la même situation de communication. Ce corpus est contrastif, car il présente les *différents* thèmes d'histoire, géographie et d'EMC à trois

⁶ Prost, A. (1988) « Les mots », dans René Rémond (dir.), *Pour une histoire politique*, Paris, Éditions du Seuil, pp. 255-285

classes du collège. A raison de trois thèmes par an et par matière en 2025 et plus en 2015, nous comptons au total 79 fiches différentes. Plus de documents sont à disposition pour 2015, mais ces fiches sont plus courtes. Ces documents sont diachroniques car sont comparées les fiches de 2015 et celles de 2025 - correspondant aux programmes de 2011 et 2016⁷. Enfin, ce corpus s'inscrit dans une situation de communication. Il est émis par le Ministère – et est à destination des enseignants, dans une relation État-fonctionnaire. Le site Éduscol est « alimenté par la direction générale de l'enseignement scolaire [Caroline Pascal] » : dans cette direction, les publications sont mises en ligne par le bureau de la diffusion et de l'information ; les auteurs sont les fonctionnaires travaillant au sein de cette direction, suivant les directives établies par les BO – et sur accord du Ministre ou de la Direction. Ces documents s'adressent au personnel enseignant, les fonctionnaires enseignant l'HG au collège, qui sont légalement tenus de respecter le BO. Les fiches Éduscol ont alors pour vocation d'aider à l'interprétation et l'application du BO, avec des éléments de « définition, de contextualisation et des clés de lecture qui leur permettront de cibler les principaux enjeux didactiques et pédagogiques », et visent à « la mise à disposition de quelques pistes pour la mise en œuvre des différentes questions du programme sur lesquelles les enseignants pourront s'appuyer pour construire leurs progressions ». Mises à jour régulièrement, les fiches suivent théoriquement les réformes des enseignements.

Ces fiches ne sont pas les réformes en tant que telles, mais l'interprétation faite du BO par les services du Ministère, telles que transmises aux enseignants (et non au public, bien que accessibles), en tant qu'acteurs de terrain. Elles sont porteuses d'un discours sur les pratiques à avoir – et celles à bannir, et d'une manière de voir que les enseignants se doivent de transmettre à leurs propres élèves. Ces sources s'inscrivent alors dans une démarche ambiguë : tout en respectant la « liberté pédagogique » des enseignants, elles tentent d'affirmer une forme de savoir et une manière de le transmettre à l'échelle nationale, au gré des réformes – régulières et pas toujours perceptibles.

⁷ La réforme des collèges récente semble en effet ne pas avoir touché l'Histoire Géographie, du moins telle que transmise par les fiches Éduscol. Nous continuerons d'utiliser 2015 et 2025 comme date de référence.

Dans une démarche proche, mais non similaire⁸ à Monte et Rémi-Giraud, dans « Les discours sur l'enseignement supérieur et la recherche »⁹, ce corpus semblait pertinent à analyser par des méthodes lexicométriques. Comme le souligne A. Guerreau¹⁰, l'utilisation de l'AFC et des spécificités a permis des comparaisons entre les matières, les classes et les années, afin de donner à voir les principaux contrastes entre les programmes de 2011 et ceux de 2016 ; mais aussi les classes et les matières. Cela a alors révélé le lexique préférentiellement employé lorsqu'il s'agit de parler de l'Histoire, de la Géographie, ou de l'EMC selon la classe, et après une réforme - mais aussi les fonctions grammaticales. A l'image de Mayaffre¹¹, nous nous sommes aussi concentrés sur le temps et le mode des verbes employés dans ces fiches, ainsi que les fonctions favorisées. L'utilisation des co-occurrences et concordances a permis de saisir les contextes d'énonciation des formes employées¹², afin de les re-sémantiser dans ce cadre discursif particulier, décrit précédemment. Outre repérer les segments répétés, ces techniques ont permis de resituer le discours dans un cadre de sens plus large. Les partitions et sous-corpus ont également été pertinents dans la réalisation d'analyses plus fines, matière par matière, selon les classes et les années. Enfin, l'utilisation des progressions a donné à voir visuellement les utilisations du lexique selon les fiches. En bref, comme Guilhaumou, il s'agit de saisir les « mécanismes énonciatifs et rhétoriques » du discours.

Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante : Dans quelle mesure les fiches Éduscol de 2015 et 2025 traduisent-elles des discours institutionnels sur l'enseignement de l'HG et donnent-elles à voir les transformations des attentes pédagogiques et didactiques imposées par l'État, rendues visibles par les outils d'analyse textométrique ?

Il s'agit alors de s'interroger sur les thèmes et notions les plus touchés par une évolution lexicale - et ceux inchangés, afin de tenter de repérer des stratégies discursives particulières. Si les fiches reflètent une tension entre uniformisation nationale et liberté pédagogique, c'est par l'analyse lexicométrique que nous tentons de le révéler ici.

⁸ Non similaire, car nous nous concentrons ici sur les documents à destination des enseignants de l'Education Nationale - et non les discours portant sur une réforme de l'ESR. Notre démarche rejoint toutefois Ruggia, S. et Gaillat, T. (2023) « Les corpus numériques pour la didactique des langues : de la formation des enseignants à l'élaboration de dispositifs d'apprentissage », *Corpus*, 24 ; dans la mesure où le dossier aborde deux thématiques essentielles, le corpus comme « objet d'enseignement », et comme « support d'enseignement ».

⁹ Monte, M. et Rémi-Giraud, S. (2013) « Les réformes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mots, discours, représentations », *Mots. Les langages du politique* [En ligne], 102, URL : <http://journals.openedition.org/mots/>

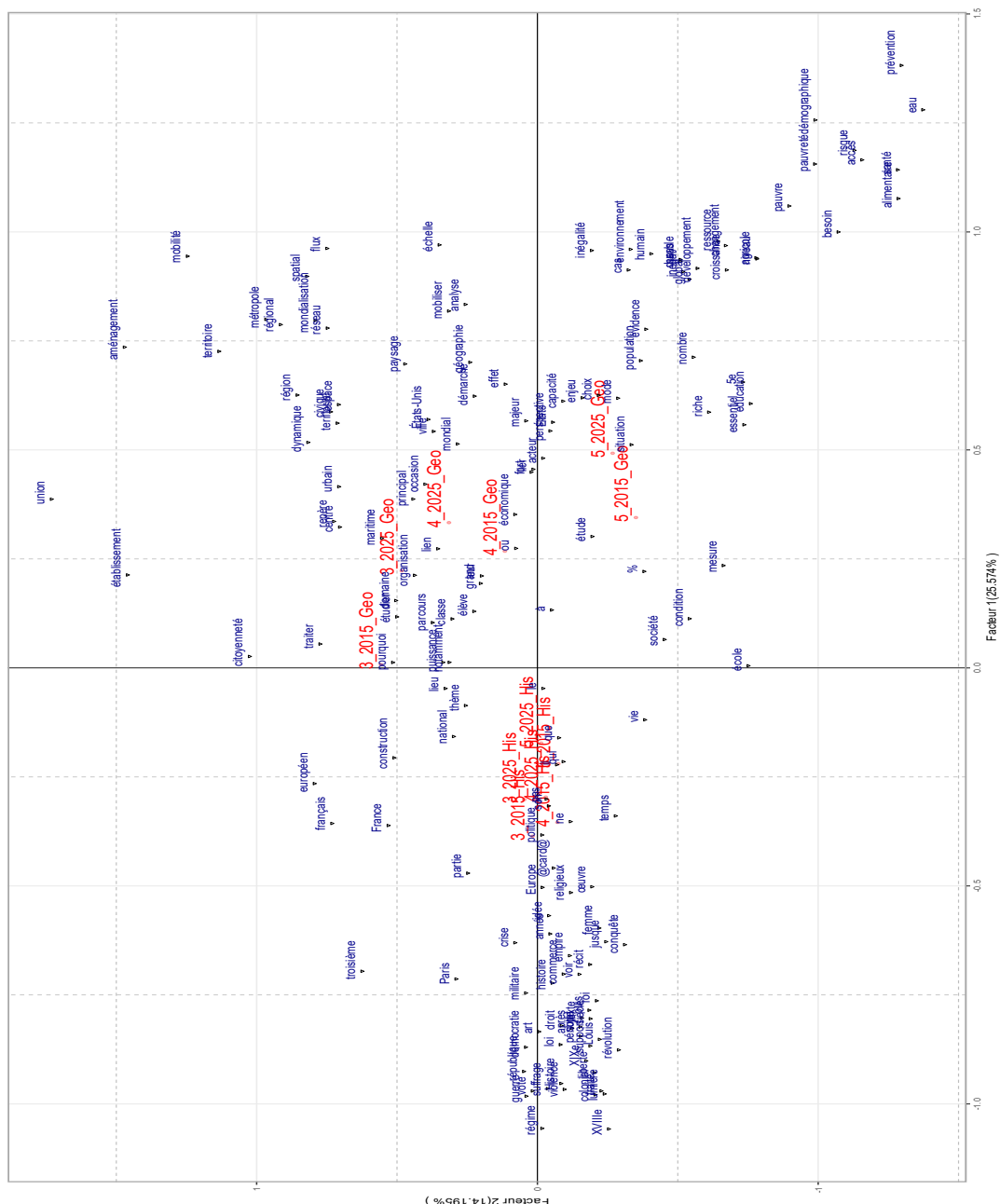
¹⁰ Guerreau, A. (1989), « Pourquoi (et comment) l'historien doit-il compter les mots ? », *Histoire & Mesure*, 4, no 2, p. 98

¹¹ Mayaffre, D. (2004). *Paroles de présidents: Jacques Chirac (1995-2003) et le discours présidentiel sous la Ve République*. Suisse: H. Champion.

¹² Harris, Z. S. (1952). *Discourse Analysis*. *Language*, 28(1), 1-30. <https://doi.org/10.2307/409987>

Nous commencerons par analyser comment les fiches Éduscol construisent une progression linéaire des savoirs, appuyée sur une structuration implicite du lexique et des contenus (I). Ensuite, nous nous pencherons sur la manière par laquelle cette organisation participe à un effacement progressif de la figure enseignante, tout en imposant des pratiques par le biais d'un discours « normatif » (II). Enfin, nous étudierons la spécificité de l'EMC, seule discipline à articuler explicitement discours civique, valeurs morales et incarnation pédagogique (III).

I - La réforme de 2016, un changement en demi-teinte, porté par une sensibilité aux renouvelaux historiographiques et enjeux contemporains ?



D'après le tableau de décroissance factorielle, le critère de Kaiser nous permet de retenir les quatre premiers facteurs qui représentent 63% des écarts à l'indépendance approximés. Ces quatre facteurs représentent respectivement 26%, 14%, 13% et 11% de l'inertie. Toutefois, nous n'analyserons ici que les trois premiers facteurs¹³. Le facteur 1, meilleure approximation des écarts à l'indépendance est construit par l'opposition entre l'histoire d'une part (4^e 2015, à 20%) et la géographie d'autre part (5^e 2015, à 16%). Le facteur 2 est construit par l'opposition entre une classe, associée à une année en géographie, soit la 3^e 2025 d'une part (31%, et un peu moins la 4^e 2025) et la 5^e 2015 de l'autre (29%) ; soit, dans une certaine mesure, la réforme. Semble alors se dessiner une inertie moindre provoquée par la réforme : bien que provoquant des changements, ceux-ci semblent significatifs dans une mesure réduite (facteur 3). La réforme semble alors incarnée par les contrastes qui opposent la 3^e (31%) et 4^e (18%) 2025 histoire d'une part, et la 5^e 2015 géographie de l'autre (13%). Puisque notre étude porte sur la réforme, nous analyserons donc, par matière (puisque'opposées par le facteur 1), en quoi ces derniers consistent à l'aide des spécificités, et ce par classe¹⁴. Le choix de lemmatiser¹⁵ le corpus pour l'AFC s'explique par la volonté de simplifier la recherche des lexiques s'opposant le plus, dans la mesure où Salem a montré que cette lemmatisation, sur une AFC, avait une incidence réduite¹⁶ ; mais s'accompagne ici d'un retour aux formes par les spécificités. Ce choix s'inscrit dans les propositions de Salem, pour qui « il est préférable de disposer d'un double réseau de décomptes »¹⁷.

¹³ Le choix d'écarter le facteur 4 s'explique d'abord par l'objet d'étude, la réforme, qui ne correspond a priori pas aux modalités en colonne du facteur. De plus, le vocabulaire contribuant à son inertie semble se retrouver également dans les autres facteurs.

¹⁴ Par ailleurs, un travail de concordance et de retour au document originel (facilité par la balise « nomfichier ») a été réalisé dans la mesure du possible, puisque, comme le souligne F. Joly « dans la mesure où un mot ou une tournure peut facilement changer de signification dès lors qu'on s'attache à « l'enfler », dès lors qu'on le retire de son contenu originel, qu'on le prive des dimensions signifiantes qui, en lui, venaient en corriger d'autres [on] soulignera la nécessité de mettre en vis-à-vis le mot isolé, la tournure isolée et le « document dans son intégralité, comme contre-épreuve l'un de l'autre » ». Joly, F. (2019). *La langue confisquée*. Premier Parallèle. p194

¹⁵ « lemmatisation ; opération consistant à regrouper sous la forme canonique adoptée par les dictionnaires des flexions d'un verbe, d'un adjectif ou d'un substantif », Polo de Beaulieu, M.-A.. (1987) « Panorama de la lexicométrie. » In: *Histoire & Mesure*, volume 2 - n°3-4. Varia. pp. 173-197.

¹⁶ « André Salem avait déjà observé cette convergence dans une expérimentation qui a précédé la nôtre et dont les conclusions sont semblables: "À partir de tableaux qui présentent des différences importantes dans la mesure où ils résultent de comptages effectués sur des unités elles-mêmes très différentes, les méthodes de la statistique textuelle (analyse de correspondance, classification hiérarchique, spécificités chronologiques) produisent des résultats très proches" », Brunet, E. (2000) « Qui lemmatise dilemme attise ». In: *Scolia : Sciences Cognitives, Linguistiques et Intelligence Artificielle*, N°13. pp. 7-32;

¹⁷ Brunet, ibid.

A. Renouveau historiographique, mais recentrement sur la France et sa politique au sein d'une pratique pédagogique ?

De prime abord, l'histoire semble peu se distinguer par classe et par année sur le plan factoriel : ces modalités forment une grappe. Toutefois, c'est la réforme, présentée par le facteur 3, qui semble les différencier par des vocabulaires spécifiques. Transparaît alors que pour les trois classes, nous pouvons supposer une forme de recentrement sur la France, mais avec des thèmes issus des renouvellements plus contemporains de la discipline historique, incarnés par une présence plus accrue des femmes et de la question coloniale¹⁸. Ces renouvellements se constatent dans les lemmes les plus contributifs à l'inertie du facteur 3 : « république » (3%), « démocratie » (2%), en référence à la Ve République et « femme » (1.9%), « colonial » (0.4%) ; opposé à « art » (2%) et « œuvre » (0.8%). En 5^e, les contrastes entre 2015 et 2025 sont portés par un passage d'un discours autour du Moyen-Orient (lemme « civilisation » indice¹⁹ 14.4, lemme « islam », ind15) et des structures de pouvoir du Moyen-Âge (lemme « féodal » ind13, « seigneurie » 11.4), à une focalisation sur le lemme « empire » (ind20), « Constantinople » (ind16.2), « chrétienté » (ind13), « Charlemagne » (ind10.8). Ainsi, la réforme de 2016 semble, dans une certaine mesure, portée par un recentrement sur l'Occident Chrétien – et une perspective de pouvoir plus « par le haut ». En 4^e, le discours centré autour de, ou des « œuvre » (ind17.3) et de l'« art » (ind13.4) (mais aussi le lemme « peinture », ind 6.4, « David » ind7, en référence à Jacques-Louis David), en raison d'un chapitre portant sur l'histoire des arts, atteste en 2025 de spécificités orientées sur le lemme « femme » (ind6.2, surtout « les femmes »), la « traite » (ind, 13.8) « coloniale » (ind12)), l'« ouvrier » (ind10.5) et « industrialisation » (ind4.6). Cette année du cycle 4 semble alors représenter le renouveau historiographique par les enjeux liés aux *gender studies*, ainsi qu'à l'histoire par le bas, et ceux liés à la décolonisation : on parle de l'« esclavage » (ind7.2), soulignant un système, et non de l'esclave en tant qu'individu. Enfin, alors qu'en 3^e la spécificité de 2015 est portée par les lemmes concernant la seconde guerre mondiale et ses suites (« Shoah » ind4.6, « totalitaire » ind5.3)²⁰ ; celle-ci est en 2025 orientée vers le général De Gaulle (« Gaulle » ind11) et la « République » (ind21), la « décolonisation » (ind8.5) et la guerre froide (« guerre » ind42 et « froid » ind10)), ainsi que sur le vote des femmes (« vote » ind8 et « femme » ind7). Par

¹⁸ Bien qu'appréhendé par cette AFC lemmatisée, les spécificités ont aussi été analysées sur des formes, pour saisir les pluriels et les féminins. Les spécificités ont été réalisées sur une partition par « classeannematière » d'un sous corpus ne comprenant pas l'EMC. Pour les mises en contexte, se référer aux annexes (concordances)

¹⁹ Pour des raisons de lisibilité, le terme « indice » sera désormais abrégé par « ind »

²⁰ En fait, la 3^e en 2015 porte surtout sur l'épreuve de fin d'année, le brevet des collèges (« épreuve ind » 7.3). Ceci pouvant faire l'objet d'une analyse à part entière, nous ne traiterons malheureusement pas de la question.

ailleurs, un vocabulaire associé à la République rejoint ces premiers avec les lemmes « suffrage » (1.5% de l'inertie du facteur 3), faisant référence au suffrage universel (masculin) et « vote » (2% de l'inertie du facteur 3) en France.

Toutefois, en dépit de cette sensibilité à l'historiographie, les fiches Éduscol semblent rester dans une pratique pédagogique précise. En effet, les spécificités avec les formes grammaticales ont permis de rendre compte d'un usage différencié des temps verbaux : alors que la spécificité de 2015 réside dans l'usage du passé simple ou de l'imparfait (VER :simp ind5.3 et Ver :impf ind1.5), celle de 2025 repose sur un usage du présent (VER :pres ind12), et parfois du futur (VER :futu ind2.5). Nous pouvons supposer que cela souligne de nouvelles manières de dire l'histoire : il s'agirait d'un passage à une distance temporelle vis-à-vis du passé à un présent, pouvant avoir valeur de vérité générale, qui affirmerait le fait historique sans débat. Le changement de temps peut suggérer un effacement de l'historicité du discours enseignant qui s'inscrirait dans la standardisation du savoir incarnée par les fiches Éduscol : uniformiser les pratiques enseignantes.

B. Une technicisation du discours géographique, mais sensible au « changement global » ?

La géographie réformée, incarnée notamment par le facteur 2, semble quant à elle se caractériser par le passage d'un discours porté sur la pauvreté et les catastrophes, plutôt humanitaire, à un discours porté sur des enjeux techniques liés au changement climatique – ici identifié au segment répété « changement global ». Les contrastes portés par le facteur 2 s'expliquent ainsi en partie par l'opposition entre les lemmes « développement » (2%), « eau » (2%), « alimentaire » (1.9%), « santé » (1.8%) d'une part (2015) ; et « espace » (3.2%), « aménagement » (3.3%), « dynamique » (1.4%) de l'autre.

On constate en 3^e 2025 l'émergence d'un lexique autour des formes « aménagement » (ind27.6), « productifs » (ind15.4), « dynamiques » (ind8.4), orientées vers des logiques de développement économique. Ces mutations semblent saillantes aussi en 5^e, où le discours portait en 2015 sur les lemmes « pays » (ind25.2 et 0.3% de l'inertie du facteur 3), « développement » (ind23), « pauvreté » (ind15.5 et 1.8% de l'inertie du facteur 2), « santé » (ind22.6), les formes « pauvre » (ind13 et 0.2% de l'inertie du facteur 3) et « pauvres » (ind10, cooccurrent de pays) ; et semblait alors aborder les catastrophes liées à l'« eau », « alimentaire », et sanitaires (lemmes « sida » et « pandémie », ind8.9). En 2025, en 5^e, il est

désormais question du « changement » (ind25.4), « global » (ind18.6), de la « croissance » (ind20.3) « démographique » (ind22), du « risque » (ind21²¹) et des « ressources » (ind13). Sensible à l'environnement mondial, la géographie semble alors se caractériser par une forme de technicisation du discours, passant des catastrophes (lemme « catastrophe » ind11.6) humanitaires aux risques liés aux ressources, lexique qui n'est pas sans rappeler celui attaché au libéralisme (ressource exploitable comme regard sur la nature, prise de risque...). Alors que la 4^e se caractérisait par un lexique porté sur les « flux » (lemme ind15.7) de capitaux, liées aux entreprises (lemme « entreprise » (ind15.6), lemme « transnational » (ind14.5), « mondialisation » (ind46.5) ; la matière se concentre en 2025 sur d'autres flux, ceux de « migrants » (forme ind11.4) et de « tourisme » (forme ind9.8). Se dessine l'hypothèse d'une forme de croisement : alors que l'humain semble quitter le discours de la 5^e pour des enjeux techniques, il regagne celui de la 4^e, bien que demeurant dans le cadre du libéralisme, car ces « migrants » sont liés au travail, et les touristes en tant que producteur de richesses – deux faces de la mondialisation.

Ainsi, bien que la réforme ne soit pas rendue excessivement visible par l'AFC, le retour aux spécificités permet de rendre compte des mutations du discours porté par les deux disciplines. Ces changements demeurent dans les cadres établis par les disciplines : les sujets abordés restent les mêmes (sauf le thème d'histoire des arts), mais par un angle différencié. L'histoire paraît recentrée sur un propos actualisé sur la France, intégrant des enjeux historiographiques (genre, colonisation) dans un cadre républicain ; la géographie semble glisser d'une approche humanitaire vers une lecture plus technicisée des enjeux contemporains. Les deux disciplines, semblant actualiser leur contenu, contribuent à l'inscription des fiches dans le même cadre d'un discours étatique, valorisant le régime et le pays.

II - Faire disparaître l'acte pédagogique : l'enseignant entre autonomie et injonction implicite

Face à cette stabilité globale des programmes scolaires, il convient de souligner d'autres enjeux propres aux fiches Éduscol qui semblent se dessiner par la moindre visibilité du contraste

²¹ Certes, ce terme est placé à priori du côté 2015 dans le facteur 2 de l'AFC, avec une contribution de 3%. Toutefois, son cos2 semble mieux le représenter sur le facteur 1 que sur le 2 ; et l'analyse des spécificités révèle sa place prépondérante en 2025. Il en va de même pour le lemme « ressource ». Nous constatons alors l'importance de ce que soulignait Salem : le double réseau de décomptes.

diachronique. Alors que l'enseignant, en vertu de la liberté pédagogique, peut à priori organiser ses séances comme il le souhaite, les fiches Éduscol rappellent que « la progression pédagogique structure l'année scolaire en une suite de séquences qui obéit à une logique d'apprentissage progressif » (C. Garreau²²). L'enseignant se voit alors partiellement contraint par les injonctions posées, plus ou moins explicitement, dans ces fiches.

A. Une linéarité des programmes : la progression implicite du savoir ?

Si les changements provoqués par la réforme semblent moindres, disséminés au fil des facteurs, ils permettent de souligner une caractéristique sociologique des institutions étatiques : plus que systémiques, les réformes, s'il y en a, sont paramétriques. Pierson parle alors d'« institutional stickiness »²³, et d'inertie²⁴ (Rose et Davies) de l'action publique. En effet, les modifications lexicales demeurent subtiles et restent dans les mêmes thèmes abordés au fil des ans : l'Europe, la mondialisation, les pays en développement ; les Lumières, la Révolution Française, les Guerres Mondiales... Toutefois, cette *path dependency* se manifeste dans les formes discursives par classe : l'AFC « classeannée » donne à voir la moindre part de la réforme, dispersée par les oppositions entre les classes. C'est ainsi que l'AFC par « classe » est idéal-typique, mais en suivant les précautions de P. Cibois²⁵, nous constatons que le vocabulaire glisse de l'une à l'autre (effet Guttman), tant en histoire qu'en géographie. Ceci s'inscrit dans une pratique pédagogique implicitement imposée de la progression, et à priori non de la répétition des mêmes thèmes avec plus de détails : en d'autres termes, les niveaux scolaires « augmentent » au fil que l'histoire et la géographie progressent. On ne parle pas de la même chose avec plus de complexité, mais des choses peu à peu différentes, puisque le lexique semble spécifique à chaque matière et chaque classe (comme évoqué plus haut). La construction de la progression paraît se retranscrire alors dans deux dimensions significatives des disciplines : le développementalisme, et la linéarité de la chronologie ; en même temps que le collégien poursuit son parcours scolaire. Alors que l'histoire s'entame en 5^e par le Haut Moyen-Âge, elle se termine par la Ve République (2% de l'inertie du facteur 1) et la guerre (4.5%), avec

²² Garreau, C., (2013) « Tout commence par une progression pédagogique », *Éduscol*, URL : <https://Éduscol.education.fr/sti/sites/Éduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5184/5184-186-p78.pdf>

²³ Pierson, P. (2000). « The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change. » *Governance* 13(4): 475–499.

²⁴ Le Gales P. Richard R., Philip L. D. (1997), *Inheritance in Public Policy. Change Without Choice in Britain*. In: *Revue française de science politique*, 47^e année, n°6, pp. 835-838.

²⁵ « Si l'on a bien attesté que l'analyse des correspondances propose des types-idéaux et non des types statistiquement bien attestés, on pourra se servir de cette méthode sans courir le risque de projeter sur la réalité sociale les propres stéréotypes de cette société, en particulier par le biais de ses pratiques distinctives » Cibois, P. (2007) *Les méthodes d'analyse d'enquêtes*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n° 3782, 128 p. p82

l'intermédiaire de la Révolution Française – alors que la géographie commence par les pays (1.2%) pauvres (« pauvreté » 1.5%) et en développement (2%), elle se termine sur l'Union (3.3%) Européenne (3.7%) et les espaces productifs, avec l'intermédiaire de la mondialisation. Cette progressivité suggère une sorte d'avancée finalisée des connaissances : la progression au cycle 4 des classes suit une représentation linéaire et normée du temps et du monde – que l'enseignant se doit de suivre. Il s'agit par ailleurs d'une particularité, au cycle 4, de l'HG/EMC puisque la page internet²⁶ de présentation de ces programmes n'adopte ce type de vocabulaire pour parler presque uniquement de ces disciplines, et évoque même l'« évolution historique ».

B. Vers une gouvernance pédagogique par le discours ? Le rôle des fiches Éduscol dans la fabrique relativement implicite des normes éducatives

Alors que les fiches Éduscol s'inscrivent dans le cadre de la liberté pédagogique enseignante, une tension sous-jacente demeure avec la normativité diffuse par le lexique. En effet, ces fiches synthétisent une forme discursive de compromis avec la standardisation nationale de l'éducation, dès leur structure même : il est question, à tous les niveaux, de « thèmes », de « pistes », de « pièges », qui s'insèrent dans le segment répété « PIEGES A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE » en 2015 ; devenu « écueils à éviter » en 2025 ; auquel suit les pratiques que l'enseignant ne *doit pas* mettre en place. Face à une liberté formelle, les fiches Éduscol donnent peut-être à voir un cadrage fort par ces formulations. C'est dans ce cadre que l'usage fréquent de « permettre » peut s'interpréter. Sous l'apparence de la permission, son usage répété, souvent suivi d'un infinitif (« d'aborder », ind51 ; et l'infinitif ind 72), peut s'inscrire dans une forme de dissimulation de l'injonction, sous forme de potentialité. Loin de constituer une proposition pédagogique, une possibilité pour les enseignants, le verbe « permettre » et son usage au présent, plutôt qu'au conditionnel, semble indiquer une formule normée : il s'agirait de ce que l'enseignant doit faire. Cet effet semble renforcé par le fait qu'il est spécifiquement suivi d'un infinitif à valeur objective « aborder », « approfondir », « comprendre », « réfléchir », « travailler » et inséré dans une structure impersonnelle, précédé de quelques unités polylexicales évoquant le « thème », les « études de cas »... En somme, le thème et l'objet historique ou géographique deviennent des outils fonctionnels permettant d'effacer l'enseignant, voire l'Éducation Nationale du processus : ce n'est plus un choix

²⁶ <https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-college-3203>

personnel, mais l'objectivité du fait scientifique qui fait l'enseignement. Ce lexique d'encadrement pédagogique rejoint la nature du document, l'interprétation faite du BO : le verbe « permettre » semble masquer le caractère obligatoire des prescriptions, légitimant le discours porté par ces fiches. Derrière une apparente liberté, les fiches donnent l'impression de nuancer l'autonomie de l'enseignant, tout en s'inscrivant dans la caractéristique d'un langage administratif et une certaine redondance.

Ainsi, par la progression implicite des savoirs et la structuration du discours, tant par la forme que par le lexique, les fiches Éduscol paraissent, au-delà de la réforme, prescrire des pratiques précises, tout en effaçant l'acte enseignant du processus. La « réforme », révélatrice de l'inertie de l'action publique, donne à voir la nature documentaire des fiches : des discours institutionnels visant à indiquer, sous couvert de liberté, des manières de faire. Cependant, ce cadrage plus ou moins dissimulé opérant par la forme ne touche pas l'EMC de la même manière. Si l'HG semble valoriser un savoir objectivé et dépersonnalisé, construit dans une progression linéaire, l'EMC introduit un registre discursif incarné relevant des valeurs, plus que des faits.

III - L'EMC face aux logiques de prescription : entre valeurs civiques, incarnation enseignante et cadrage institutionnel

L'EMC, mise de côté de l'analyse jusqu'alors en raison de sa spécificité, semble, elle touchée par d'autres mutations. Tout en adoptant un lexique similaire sur le plan des pratiques pédagogiques, son vocabulaire se diversifie par son lien prépondérant au discours des valeurs, rendant par le même procédé la place de l'enseignant dans le processus.

A. Un discours des valeurs effacé de l'HG : une monopolisation par l'EMC 2025

Si l'EMC a été écartée de nos premières AFC, c'est parce que son vocabulaire, très spécifique, efface les contrastes entre les autres modalités. En effet, elle concentre le discours des valeurs : sur la table des spécificités « matiereannee », en 2025, elle occupe les lemmes « liberté » (ind 99), « droit » (ind33.6), « égalité » (ind40), « expression » (ind82) et « représentation » (ind75) à elle seule, au détriment de l'HG. La progression du lemme « liberté » est par ailleurs éloquente quant au volume représenté. A l'inverse, la spécificité de l'EMC 2015 repose sur les dilemmes moraux : l'utilisation du segment répété « Monsieur Martin » faisant référence à un personnage fictif, et la spécificité de « ? » (ind31) semblent

indiquer l'orientation plus ouverte de la discipline en 2015. Cela rejoint notre remarque précédente, sur la prescription du discours, ici plus saillante, même si cette transformation fait partie d'une autre réforme (date non déterminée). En effet, la réforme de l'EMC différencie bien les fiches de 2015 et 2025, et des fiches auraient dû être produites en 2018 selon le site, mais aucune trace de fiches n'a pu être retrouvée jusqu'à celles de 2021 (donc 2025). Cela laisse supposer le passage d'un enseignement *moral* et civique à un enseignement moral et *civique*. Toutefois, il ne faut pas surinterpréter ce contraste, dans la mesure où les fiches de 2015 représentent un volume bien moindre que celles de 2025. Nous pourrions éventuellement faire le lien avec les attentats de Charlie Hebdo en 2015, et les suivants qui, dans le cadre du discours public étatique, menacent la liberté et la République ; ceci semblerait alors indiquer la sensibilité, ici également, des programmes scolaires aux événements contemporains. Alors même que le site officiel des programmes du cycle 4 assigne des « finalités civiques » à l'HG, le champ du discours citoyen semble ici réservé à l'EMC. En géographie, ce lexique n'est quasiment pas représenté. L'évocation du droit en histoire ne se fait que dans le cadre des lois et droits politiques, liés aux obtentions chronologiquement différenciées du droit de vote. L'injonction morale ne traverse pas les disciplines, pourtant assurées dans un même cadre (il s'agit de la même matière), y compris dans des moments symboliquement forts (Shoah, traite).

B. Un effacement de la figure enseignante partiel : entre scientificité et incarnation de la morale ?

Enfin, les fiches semblent évoquer un effacement de la figure enseignante partiel. L'EMC est la seule matière à spécifiquement nommer le « professeur » (ind51), « élèves » (ind49), le « collège » (ind16.5), ce qui dessine un discours d'accompagnement explicite. Ailleurs, la figure enseignante est sous-représentée, ce qui ressemble à une forme d'effacement. D'autres indices soulignent peut-être cette subjectivation et dé-subjectivation, avec la surreprésentation des pronoms personnels en EMC (ind3.6), correspondant aux questions rhétoriques à nature morale en EMC 2015, et « ils » en référence constante aux élèves – ce qui comparativement apparaît absent des autres fiches²⁷. Cependant, il est plutôt ici question de

²⁷ L'utilisation des spécificités avait ici été un risque pour l'interprétation : elle indiquait une spécificité toute particulière de « élèves » pour l'EMC 2025. Après analyse des concordances, il semble plutôt que cette forme se retrouve dans de nombreuses fiches, mais puisque l'EMC 2025 ne compte que trois *longues* fiches, la forme soit plus comptabilisée que pour les autres matières – où la forme est répartie entre les beaucoup plus nombreuses, mais plus courtes, fiches. Toutefois, on parle bien de l'élève au singulier, et ce de manière plus spécifique que pour

l'élève : ce glissement du pluriel vers le singulier participe d'une personnalisation du discours, où l'élève est un futur individu, porteur de valeurs à intégrer en tant que futur citoyen (objectif déclaré de l'EMC). À l'inverse, dans les fiches d'histoire et de géographie, les élèves sont au pluriel, reflétant peut être un positionnement plus distancié, où la transmission de savoirs « objectifs » prime. La transmission du savoir, désincarnée par la sous-représentation du professeur, pourrait s'interpréter comme évoqué précédemment (injonction), mais également comme un moyen de renforcer l'objectivité scientifique de l'HG. À l'inverse, nous pouvons poser l'hypothèse que l'incarnation enseignante des valeurs morales et civiques serait une sorte de modèle à suivre : l'enseignant, fonctionnaire chargé de dispenser le savoir, apparaît alors comme une incarnation de l'État, de la République et des valeurs qu'il entend défendre. Pour l'élève, le professeur constituerait alors un exemple. Sorte de modèle à suivre, cette interprétation ne serait pas sans rappeler les « hussards noirs de la République » sous la III^{ème} République, chargés de représenter une autorité morale. Cette dimension civique pourrait de prime abord sembler amoindrie face à l'HG, mais la partition par matière sur notre corpus révèle alors la place prépondérante occupée par l'EMC : en termes de nombres d'occurrences, l'EMC en compte 69 500, la géographie 48 407 et l'histoire 58 560. Cette incarnation idéalisée de l'enseignant rejoint également l'utilisation de « professeur » : jamais le féminin n'est utilisé. Ainsi, en dépit de la réalité sociologique enseignante, majoritairement constituée de femmes (72.5% en 2021²⁸), les fiches Éduscol emploient le masculin de manière systématique : cela renvoie les hommes à la sphère publique, celle enseignante, et les associe à une forme idéalisée de la représentation de l'État. De même, elles renvoient à un enseignant *spécifiquement* métropolitain, comme en témoigne les fiches de 3^e en Géographie : La classe de 3e ne semble touchée que dans une moindre mesure par ces modifications, puisque sa spécificité demeure autour des territoires ultramarins et de l'Union Européenne, principal objet du programme. La spécificité des formes (sur « classematiereannee », sans EMC) « outre-mer » (ind5.5 en 2015) et « ultramarins » (ind18.5 en 2025), ainsi que « territoire » pour désigner l'Hexagone et « territoires » (co-occurent d'ultramarin, ind 26) s'ajoute à celle de « UE » (ind4.1 en 2015) et « Union » et « Européenne » (ind28 et ind20 en 2025). Ces termes soulignent bien que ces fiches sont à destination des enseignants de l'Hexagone, dans la mesure où le thème sur le sujet n'est pas enseigné dans ces territoires, et le terme « ultramarin » a été adopté

les autres fiches. Cet exemple est révélateur du biais de discrétisation induit par la constitution du corpus et du balisage retenu.

²⁸<https://www.education.gouv.fr/panorama-statistique-des-personnels-de-l-enseignement-scolaire-2021-2022-343054>

en 2025 bien qu'il ne fasse pas consensus pour désigner ces départements et régions²⁹. Ainsi, la répartition du lexique selon les disciplines suggère deux conceptions divergentes du métier d'enseignant : l'une incarnée sous une forme idéale en EMC, l'autre effacée en HG où la neutralité apparente dissimule, en fait, une standardisation des attentes.

Conclusion

Cette analyse textométrique des fiches Éduscol d'HG et EMC de 2015 et 2025 révèle une réforme en demi-teinte : paramétrique, plus que systémique, marquée par des glissements de lexique progressifs. Alors que certains vocabulaires suggèrent une sensibilité aux renouvellements historiographiques, ou aux enjeux contemporains (changement climatique, actualité), les thèmes demeurent stables. Ce maintien, révélateur de l'inertie institutionnelle, se confirme par la progression imposée : l'encadrement de la linéarité du savoir avec un lexique spécifique propre à chaque classe et des pratiques enseignantes imposées, parfois subtiles, mais toujours sous-jacentes. L'effacement partiel de la figure enseignante, au profit d'un savoir standardisé et d'un idéal scientifique se contraste avec l'incarnation en EMC qui, loin des dilemmes moraux en 2015, devient véritablement *civique* en 2025. Ainsi, plutôt que d'être de simples ressources, ces documents construisent un discours institutionnel sur l'enseignement : une mise en forme programmée des savoirs et des gestes pédagogiques à adopter.

²⁹ Ce qui est notable, dans la mesure où pour Françoise Vergès, ce mot est même « colonial ». Cela souligne un paradoxe : alors que l'histoire tente d'aborder ses questions avec un angle renouvelé, la géographie tenterait de suivre le même chemin, sans pour autant y parvenir. Voir Deshayes, E. (2020) « Ultramarin, un mot qui fait débat », *Outre-Mer la 1^{ère}*, URL <https://la1ere.francetvinfo.fr/ultramarin-un-mot-qui-fait-debat-890152.html>

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Cibois, P. (2014). L'analyse factorielle des correspondances. In *Les méthodes d'analyse d'enquêtes* (1-). ENS Éditions. <https://doi-org.ezpaarse.univ-paris1.fr/10.4000/books.enseditions.1460>

Dozo, B.-O. (2011). 3. L'analyse factorielle des correspondances. In *Mesures de l'écrivain* (1-). Presses universitaires de Liège. <https://doi-org.ezpaarse.univ-paris1.fr/10.4000/books.pulg.2253>

Gaxie, D. (2019). L'État : c'est qui, c'est quoi ? Dans . Fondation Copernic *Manuel indocile de sciences sociales : Pour des savoirs résistants* (p. 301-311). La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.coper.2019.01.0301>.

Harris, Z. S. (1952). Discourse Analysis. *Language*, 28(1), 1–30. <https://doi.org/10.2307/409987>

Joly, F. (2019). *La langue confisquée*. Premier Parallèle.

Mayaffre, D. (2004). *Paroles de présidents: Jacques Chirac (1995-2003) et le discours présidentiel sous la Ve République*. Suisse: H. Champion.

- Jacques Guilhaumou, « Damon Mayaffre — Paroles de président. Jacques Chirac (1995-2003) et le discours présidentiel sous la Vème République. Paris : Champion, 2004, 292 pages (50 €). », Corpus [En ligne], 4 | 2005, mis en ligne le 05 septembre 2006. URL : <http://journals.openedition.org/corpus/322> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/corpus.322>

Prost, A. (1988) « Les mots », dans Rémond, R. (dir.), *Pour une histoire politique*, Paris, Éditions du Seuil, pp. 255-285

Prost, A. (2013) *Du changement dans l'École — Les Réformes de l'éducation de 1936 à nos jours*, Paris, Seuil

- Poucet, B. (2014). Antoine Prost. *Du Changement dans l'école. Les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours*. Paris : éditions du Seuil, 2013, 387 p. Carrefours de l'éducation, 37(1), VIII-VIII. <https://doi.org/10.3917/cdle.037.0245h>

Articles scientifiques

Brunet, E. (2000) « Qui lemmatise dilemme attise ». In: *Scolia : Sciences Cognitives, Linguistiques et Intelligence Artificielle*, N°13. pp. 7-32;

Guerreau, A. (1989), « Pourquoi (et comment) l'historien doit-il compter les mots ? », *Histoire & Mesure*, 4, no 2, p. 98

Le Gales P. Richard R., Philip L. D. (1997), *Inheritance in Public Policy. Change Without Choice in Britain*. In: *Revue française de science politique*, 47^e année, n°6, pp. 835-838.

Monte, M. et Rémi-Giraud, S. (2013) « Les réformes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mots, discours, représentations », *Mots. Les langages du politique* [En ligne], 102, URL : <http://journals.openedition.org/mots/>

Pierson, P. (2000). "The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change." *Governance* 13(4): 475–499.

Polo de Beaulieu, M.-A. (1987) « Panorama de la lexicométrie. » In: *Histoire & Mesure*, volume 2 - n°3-4. Varia. pp. 173-197.

Ruggia, S. et Gaillat, T. (2023) « Les corpus numériques pour la didactique des langues : de la formation des enseignants à l'élaboration de dispositifs d'apprentissage », *Corpus*, 24 ; dans la mesure où le dossier aborde deux thématiques essentielles, le corpus comme "objet d'enseignement", et comme "support d'enseignement".

Articles internet et sites

Deshayes, E. (2020) « Ultramarin, un mot qui fait débat », *Outre-Mer la 1^{ère}*, URL : <https://la1ere.francetvinfo.fr/ultramarin-un-mot-qui-fait-debat-890152.html>

Garreau, C., (2013) « Tout commence par une progression pédagogique », *Éduscol*, URL : <https://Éduscol.education.fr/sti/sites/Éduscol.education.fr/sti/files/ressources/techniques/5184/5184-186-p78.pdf>

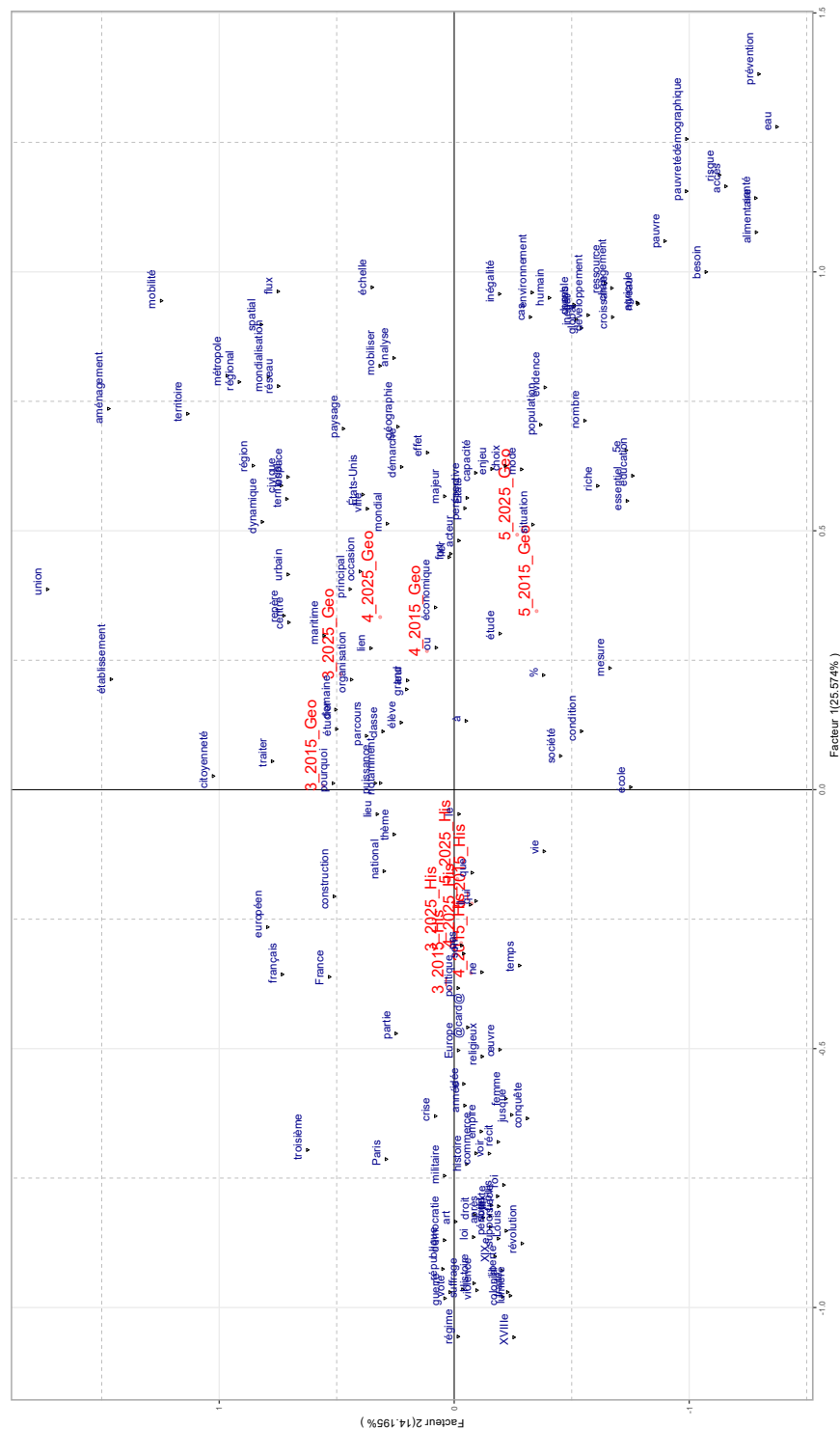
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, « Statistiques du personnel de l'enseignement scolaire », URL : <https://www.education.gouv.fr/panorama-statistique-des-personnels-de-l-enseignement-scolaire-2021-2022-343054>

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche, “Ressources d'accompagnement du programme d'histoire-géographie au cycle 4” (avril 2025), *Éduscol*, URL : <https://Éduscol.education.fr/298/histoire-geographie-cycle-4>

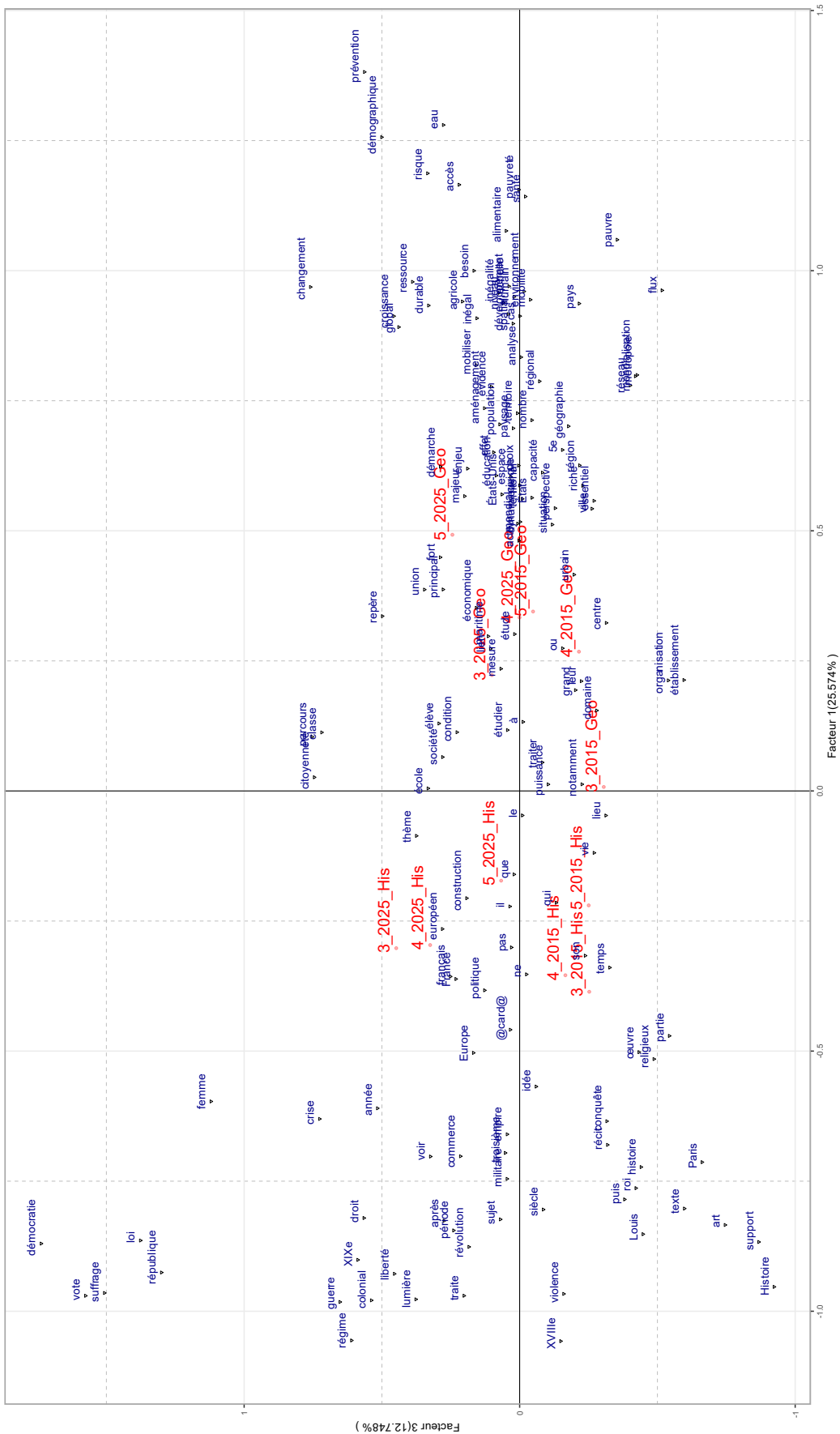
ANNEXES

AFC « classematiereannee »

Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)



Plan factoriel : facteur 1 et 3 (seuillage en ligne à 0.2%)



**Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = : 0.3822055
; contribution moyenne =9.09%)**

	Valeur propre	% exprimé	% cumulé
dim 1	0.097747	25.574412	25.574412
dim 2	0.054253	14.194732	39.769145
dim 3	0.048725	12.7485	52.517645
dim 4	0.041921	10.968298	63.485942
dim 5	0.034198	8.947653	72.433596
dim 6	0.02478	6.48339	78.916986
dim 7	0.022141	5.793075	84.710061
dim 8	0.018201	4.762094	89.472155
dim 9	0.015458	4.044476	93.516631
dim 10	0.0138	3.610586	97.127217
dim 11	0.01098	2.872783	100

Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne (arrêté au facteur 3)

	Facteur 1		Facteur 2		Facteur 3	
	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Contrib
3_2015_Geo	0.0077	0.00102	0.55728	9.65302	-0.30529	3.22561
3_2015_His	-0.386	4.02814	0.017	0.01408	-0.25255	3.45931
3_2025_Geo	0.22267	3.77041	0.48318	31.98551	0.10064	1.54504
3_2025_His	-0.30216	7.12974	0.0472	0.31341	0.44796	31.43528
4_2015_Geo	0.26769	7.70324	0.11601	2.60663	-0.21521	9.98848
4_2015_His	-0.35421	20.16108	-0.07146	1.47859	-0.16596	8.87838
4_2025_Geo	0.33331	8.9093	0.3151	14.34599	0.00047	4.00E-05
4_2025_His	-0.29618	7.59426	-0.02976	0.13811	0.32488	18.3303
5_2015_Geo	0.34488	15.53082	-0.35083	28.95581	-0.04867	0.62055
5_2015_His	-0.21991	5.00434	-0.07439	1.0318	-0.25057	13.03369
5_2025_Geo	0.49242	17.7142	-0.26796	9.4507	0.24413	8.73459
5_2025_His	-0.17239	2.45343	-0.01331	0.02634	0.06724	0.74874

Concordances du lemme « vote »

Référence	ContexteGauche	Pivot	ContexteDroit
4_2015_His	octobre 1789). Jamais le droit de	vote	ne leur sera accordé. Le 30 octobre 1793 les clubs féminins
4_2015_His	la Convention, siège à la Montagne et	vote	la mort du roi. Il peint alors « les martyrs de
	situation. Mise en commun des propositions et	vote	des 3 meilleures qui seront présentées au principal du collège. Les
	, tant par les idées que par le	vote	. La délimitation de la liberté d'expression a évolué et continue
4_2025_His	politique domine clairement dans les sous-thèmes consacrés au	vote	et à la Troisième République, le social étant abordé dans le
4_2025_His	, la participation démocratique et l'exercice du	vote	sont étudiés. Au cycle 3, en CM1, le thème
4_2025_His	électorat. La Restauration réserve le droit de	vote	à environ 100 000 personnes, et sous la monarchie de Juillet
4_2025_His	en France de 1870 à 1945. Le	vote	se joue alors à plusieurs échelles : on élit depuis longtemps les
4_2025_His	à celui d'aujourd'hui. Les modalités du	vote	évoluent : l'isoloir n'arrive en France qu'en 1903 (
4_2025_His	Australie depuis 1857). Surtout, le	vote	est structurant : ce sont les comités électoraux qui sont, avec
4_2025_His	Époque. Mais la revendication du droit de	vote	, présente dès 1848, portée ensuite par des militantes comme Hubertine
4_2025_His	). De 1815 à 1870, le	vote	devient familial. Grâce à l'élargissement progressif du système censitaire,
4_2025_His	des entrées utiles pour aborder la question du	vote	. Ils font écho aux débats parlementaires retranscrits dans le Journal des
4_2025_His	comprendre que, dans les campagnes, le	vote	est encore lié à l'appartenance à une communauté traditionnelle. Mettre
4_2025_His	un autre fil directeur. Le bureau de	vote	est le premier d'entre eux. À la mairie, l'
4_2025_His	la logique plus transversale de l'étude du	vote	. Dresser un panorama qui énumérerait les différentes catégories sociales des femmes
3_2025_His	avril 1944 accordant aux femmes le droit de	vote	) à la fin des années 1980 où une alternance rapide,
3_2025_His	a un rôle à jouer, par son	vote	et son engagement, pour faire vivre la démocratie française et les
3_2025_His	de libertés et de droits (droit de	vote	, droits des femmes) conquis. Le programme d'EMC permet
3_2025_His	droits et devoirs des citoyens, rôle du	vote	, évolution des droits des femmes dans l'histoire et dans le
3_2025_His	on y ajoute l'attribution du droit de	vote	et de l'éligibilité aux femmes, c'est donc un élargissement
3_2025_His	classe ? Entrer dans le thème par le	vote	L'entrée dans le thème pourrait se faire par le vote On
3_2025_His	dans le thème pourrait se faire par le	vote	On pourrait s'appuyer dans un premier temps sur différentes photographies montrant
3_2025_His	1946 : les femmes obtiennent le droit de	vote	en 1944 et l'exercent pour la première fois en 1945.
3_2025_His	et à la société Cette entrée par le	vote	serait complétée par une présentation historique des lois, à partir,
3_2025_His	la citoyenneté qui ne se limite pas au	vote	et de donner des exemples de mobilisation. Un travail en petits

3_2025_His	aussi choisir de compléter l'entrée par le	vote	par une entrée par le social, débouchant sur la loi comme
3_2025_His	). Les femmes obtiennent le droit de	vote	. 1958 : naissance de la Ve République. 1962 : élection
	valoir leur volonté, par mandat ou par	vote	. La représentation est ici vue comme une relation de volontés.
	la question de l'extension du droit de	vote	: d'abord autour de la conquête du suffrage universel, masculin
	métropole, l'acquisition tardive du droit de	vote	pour les femmes, la fin de la colonisation puis l'abaissement
	17 ans) ou sur le droit de	vote	des étrangers résidents, qui ne concerne aujourd'hui que les étrangers originaires
	longtemps considérée comme un moyen de filtrer le	vote	populaire, demeure le mode d'élection de la chambre haute,
	fragiles. Enfin, les conditions pratiques du	vote	sont aussi au cur de la réflexion, notamment du fait de
	chaque groupe politique, sur le secret du	vote	, mais des débats demeurent, comme celui sur le découpage des
	ensemble de citoyens qui exerce le droit de	vote	pour désigner ses gouvernants. Ainsi, le peuple détient la souveraineté
	, à travers l'étude du droit de	vote	et du suffrage universel et des principes fondamentaux de la République française
	ainsi que de vivre et d'analyser le	vote	et la représentation, dans la classe et l'école. Au
	en avant les droits et devoirs, le	vote	, les instances de représentation et la façon de vivre sa citoyenneté
	: la participation, l'abstention et le	vote	blanc ; les campagnes électorales et l'information des citoyens ; les
	Napoléon III ou le refus du droit de	vote	des femmes. Cette réflexion se poursuit avec l'étude des transformations
	télévisuelles de ces uvres. La question du	vote	et de la représentation du peuple au XIXe siècle peut être au
	? » vise à faire comprendre que le	vote	est à la fois un acte individuel (l'expression de préférences
	de représenter les autres, l'importance du	vote	pour se sentir représenté et accepter les décisions prises ensuite à l'
	notion de représentativité par rapport au droit de	vote	. Cela permet de réfléchir à la souveraineté populaire, notamment à
	de la population ne voit pas dans le	vote	un moyen de se sentir représenté. Cela s'exprime à la
	représentativité, de responsabilité, de droit de	vote	et d'éligibilité. Il les aborde en s'appuyant sur les
	universel, profession de foi, bulletin de	vote	, urne, isoloir, bulletin blanc et bulletin nul, dépouillement
	foi, affiche de campagne, bulletin de	vote	, isoloir, urne, procès-verbal). Les élèves expliquent ensuite
	la démocratie représentative (liberté de candidature,	vote	à bulletin secret). L'étude de la profession de foi
	engagent, par l'intermédiaire du droit de	vote	et d'éligibilité, et acceptent le principe de représentation. Ils
	. Chacun mesure également l'importance de son	vote	pour se sentir représenté et participer indirectement à la prise de décisions
	modalités de la prise de parole et du	vote	des décisions, la taille du territoire et le nombre de citoyens

	, du rôle du représentant élu, du	vote	, et de la légitimité conférée par l'élection, en particulier
	grandes étapes de la conquête du droit de	vote	en France en se concentrant sur la construction de la représentation et
	l'étude Pourquoi l'acquisition du droit de	vote	et d'éligibilité n'a-t-elle pas suffi à assurer la représentation
	équilibre. Ils savent que le droit de	vote	est une composante de la démocratie, mais que les citoyens doivent
	libertés pour être réellement représentés (pluralisme,	vote	à bulletin secret..). Dans cette séquence, le
	citoyenneté, de représentativité, de droit de	vote	, de droit d'éligibilité et de parité, qu'il définit
	du 21 avril 1944 donnant le droit de	vote	et d'éligibilité aux Françaises, moment qui pourrait incarner la fin
	problématique : pourquoi l'acquisition du droit de	vote	et d'éligibilité ne suffit-elle pas pour assurer la représentation des
	électorale, et celui sur le droit de	vote	des étrangers résidant en France. Le but est de remobiliser les
	est de remobiliser les réflexions développées concernant le	vote	des femmes pour amener les élèves à saisir les enjeux liés à
	que les droits civiques ouvrent au droit de	vote	, mais aussi à celui d'être élu. L'éligibilité est
	modalités de consultation de la population, du	vote	aux formes de démocratie participative. Enfin, la finalité « respecter
	part des élèves : tirage au sort,	vote	obligatoire, changement de modes de scrutin, débats publics, assemblées
	pas antagoniste à la démocratie représentative. Le	vote	reste au cur de la représentativité et la règle majoritaire demeure fondamentale
3_2025_His	Première Guerre mondiale a généralisé par exemple le	vote	des femmes en Europe, à l'exception notable de la France
	le suffrage universel masculin, le droit de	vote	des femmes, l'abaissement de l'âge de la majorité à
	reculs, de la question du droit de	vote	et de la place des femmes en quatrième et en première à
	des inégalités juridiques pour accéder au droit de	vote	; le thème 5 « analyser les relations entre États et religions

Concordances du lemme « changement »

Référence	ContexteGauche	Pivot	ContexteDroit
4_2015_His	développement de nouvelles sociétés urbaines, accompagnent ces	changements	sociaux. De nouvelles idées politiques ont accompagné ce processus : la
4_2015_His	la période révolutionnaire, faisant un inventaire des	changements	et des permanences. La capacité du programme « Décrire les grandes
4_2015_His	, la radicalisation des positions politiques. Les	changements	de régime sont en relation avec les événements militaires et avec l'
5_2015_Geo	., Notre santé à l'épreuve du	changement	climatique, Delachaux et Niestle, 2007. Vigneron E.,
5_2015_Geo	par exemple. Cependant, l'accélération des	changements	a renforcé le tableau très inégalitaire des sociétés. Les écarts sont
4_2015_Geo	la stabilité institutionnelle d'États démocratiques. Les	changements	spectaculaires traduisent les choix de l'ouverture libérale, dès les réformes
4_2015_Geo	LOIN Théry H ; « Le Brésil :	changement	de cap ? » Documentation Photographique. N° 8042 Sanjuan Th
4_2015_His	doit être fait pour mettre en valeur les	changements	qu'apporte le XIXe siècle. La nouveauté du siècle, initiée
4_2025_Geo	industrialo-portuaires, les grandes gares). Un	changement	d'échelle, grâce à des plans et des cartes à l'
5_2025_Geo	pour un nombre croissant de personnes. Ces	changements	expliquent dans de nombreux pays l'essor spectaculaire de la population (
5_2025_Geo	d'eau. La croissance démographique, les	changements	de modes de vie et une urbanisation accélérée ont une forte incidence
3_2025_Geo	à de nouveaux défis (concurrence accrue,	changement	global, évolutions des modes de vie), tel autre devra
5_2025_His	de l'Europe On peut ainsi passer aux	changements	de l'Europe : celle -ci connaît des changements qui expliquent que
5_2025_His	de l'Europe : celle -ci connaît des	changements	qui expliquent que l'on la désigne au XVIe siècle par le
	fait l'objet de débats dans la société	changement	climatique, vaccination.. permet au professeur de mettre en avant
4_2025_Geo	les thèmes sur les ressources limitées et le	changement	global auront sensibilisé les élèves au fait que ces questions se posent
4_2025_His	quelques journées et d'acteurs pour aborder les	changements	politiques économiques, sociaux et religieux de la période. Le programme
4_2025_His	« despotisme éclairé ». L'aspiration au	changement	peut ainsi prendre bien des formes. Frédéric II modernise l'État
4_2025_His	d'insister sur les « acteurs » des	changements	abordés tout au long de l'année. Ces acteurs peuvent être

5_2025_Geo	enseigner Prévenir les risques et s'adapter au	changement	global en classe de Cinquième ? Ce thème vise à faire prendre
5_2025_Geo	et à l'urbanisation croissante. Avec le	changement	global, les risques qui affectent les territoires se combinent et les
5_2025_Geo	sûr, les choix d'aménagements. Le	changement	global est un facteur majeur de la vulnérabilité des territoires et des
5_2025_Geo	impact sur les territoires est local, le	changement	est global avec des interdépendances d'échelle planétaire. Problématique : comment
5_2025_Geo	. Problématique : comment les risques et le	changement	global amènent -ils les territoires à se transformer et les sociétés à
5_2025_Geo	adapter et à transformer leurs territoires face au	changement	global ; que la prévention des risques dépend des choix stratégiques des
5_2025_Geo	3 Prévenir les risques et s'adapter au	changement	global Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. Prévenir
5_2025_Geo	risques et s'adapter au changement global Le	changement	global et ses principaux effets géographiques régionaux. Prévenir les risques industriels
5_2025_Geo	programme de géographie propose une approche territoriale du	changement	global et des risques, permettant d'identifier les adaptations et stratégies
5_2025_Geo	thème permet d'aborder la question majeure du	changement	global, dans des termes qui ne sont évidemment pas ceux dans
5_2025_Geo	l'ensemble des bouleversements environnementaux planétaires dont le	changement	climatique n'est qu'une composante. En effet, la notion
5_2025_Geo	composante. En effet, la notion de	changement	global étant diversement appropriée par les différents champs scientifiques, ce thème
5_2025_Geo	. Elle s'attache aux impacts de ces	changements	sur les territoires, à leurs adaptations, ainsi qu'aux logiques
5_2025_Geo	oeuvre en classe. L'impact de ce	changement	global, d'une rapidité inédite, est multiple et s'exprime
5_2025_Geo	à cet accroissement des risques engendré par le	changement	global, les sociétés cherchent à développer leur résilience, c'est-à-dire
5_2025_Geo	territoire à différentes échelles face aux effets du	changement	global et ses conséquences sur les activités humaines. Le premier sous-thème
5_2025_Geo	à la prévention. Sous-thème 1 : Le	changement	global et ses principaux effets géographiques régionaux Une étude de cas sur
5_2025_Geo	cas sur « des effets potentiels d'un	changement	climatique » permet de décrire et d'analyser les possibles effets du

5_2025_Geo	décrire et d'analyser les possibles effets du	changement	global sur un territoire mais surtout les capacités des acteurs à faire
5_2025_Geo	choix politiques pour prévenir et s'adapter aux	changements	, qu'il s'agisse de limiter les bilans humains et matériels
5_2025_Geo	économies de continuer à fonctionner face à ce	changement	global, qui ne se manifeste pas seulement par des aléas mais
5_2025_Geo	par un littoral permet donc d'envisager le	changement	dans son caractère global avec les mesures d'adaptations qui sont prises
5_2025_Geo	altitude, permet de mettre en évidence le	changement	global tant à une échelle locale (station de montagne) que
5_2025_Geo	) dans un territoire fortement affecté par le	changement	global (petites îles du Pacifique ou de l'Océan indien)
5_2025_Geo	en les articulant, les différentes dimensions du	changement	global. Sous-thème 2 : Prévenir des risques industriels et technologiques Le
5_2025_Geo	de montrer que les adaptations aux impacts du	changement	global et la prévention des risques nécessitent une approche scientifique intégrant des
5_2025_Geo	linéaire, déterministe, fataliste et émotionnelle du	changement	global et des risques. Confondre changement global et changement climatique ;
5_2025_Geo	du changement global et des risques. Confondre	changement	global et changement climatique ; aléas et risques naturels. Donner à
5_2025_Geo	et des risques. Confondre changement global et	changement	climatique ; aléas et risques naturels. Donner à penser que le
5_2025_Geo	risques naturels. Donner à penser que le	changement	global et les risques ne concernent que des pays en développement lointains
3_2025_His	relativement récente : elle correspond à un grand	changement	de société qui n'est pas encore achevé. L'étude de
3_2025_Geo	mise en oeuvre du sous-thème peut procéder par	changement	d'échelles en commençant par l'analyse du territoire actuel de l'
	possible d'une séquence de géographie sur le	changement	climatique et ses effets, mais elle peut également se positionner en
	la résolution d'un problème planétaire comme le	changement	climatique ? L'exemple de l'éco-délégué permet de réfléchir de façon
	: tirage au sort, vote obligatoire,	changement	de modes de scrutin, débats publics, assemblées populaires, ateliers
	de 1993 et de 2011) sur le	changement	de prénom et de nom. 11. Voir les définitions des
	en droit, notamment dans le rapport entre	changements	dans la société d'une part et évolutions de la loi et

AFC « classeannee »

Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)

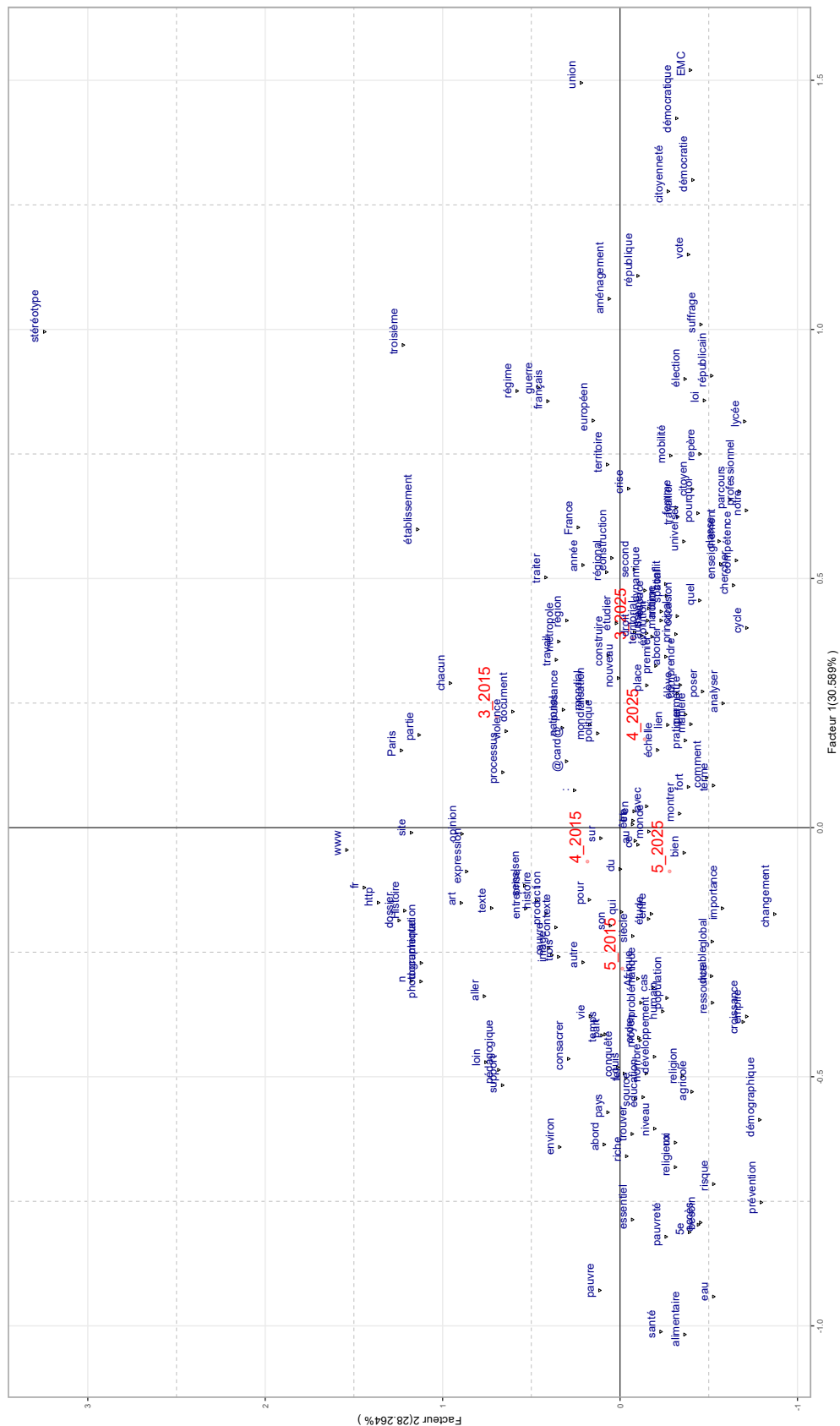


Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = 0.1624814 ; contribution moyenne = 20%)

	Valeur propre	% exprimé	% cumulé
dim 1	0.049702	30.58917	30.58917
dim 2	0.045923	28.263521	58.852692
dim 3	0.031831	19.590759	78.443451
dim 4	0.019616	12.072987	90.516438
dim 5	0.015409	9.483562	100

Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne

	Facteur 1		Facteur 2		Facteur 3	
	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Contrib
3_2015	0.22187	4.36394	0.69529	46.38194	0.44942	27.95736
3_2025	0.37935	43.6773	-0.07128	1.6692	0.09527	4.30087
4_2015	-0.06809	2.44172	0.18368	19.22986	-0.1936	30.82279
4_2025	0.17737	10.30399	-0.13865	6.81377	-0.18324	17.17136
5_2015	-0.28308	36.85751	-0.01287	0.08249	0.0882	5.58663
5_2025	-0.08778	2.35554	-0.27936	25.82275	0.17224	14.16098

AFC « classe »

Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)

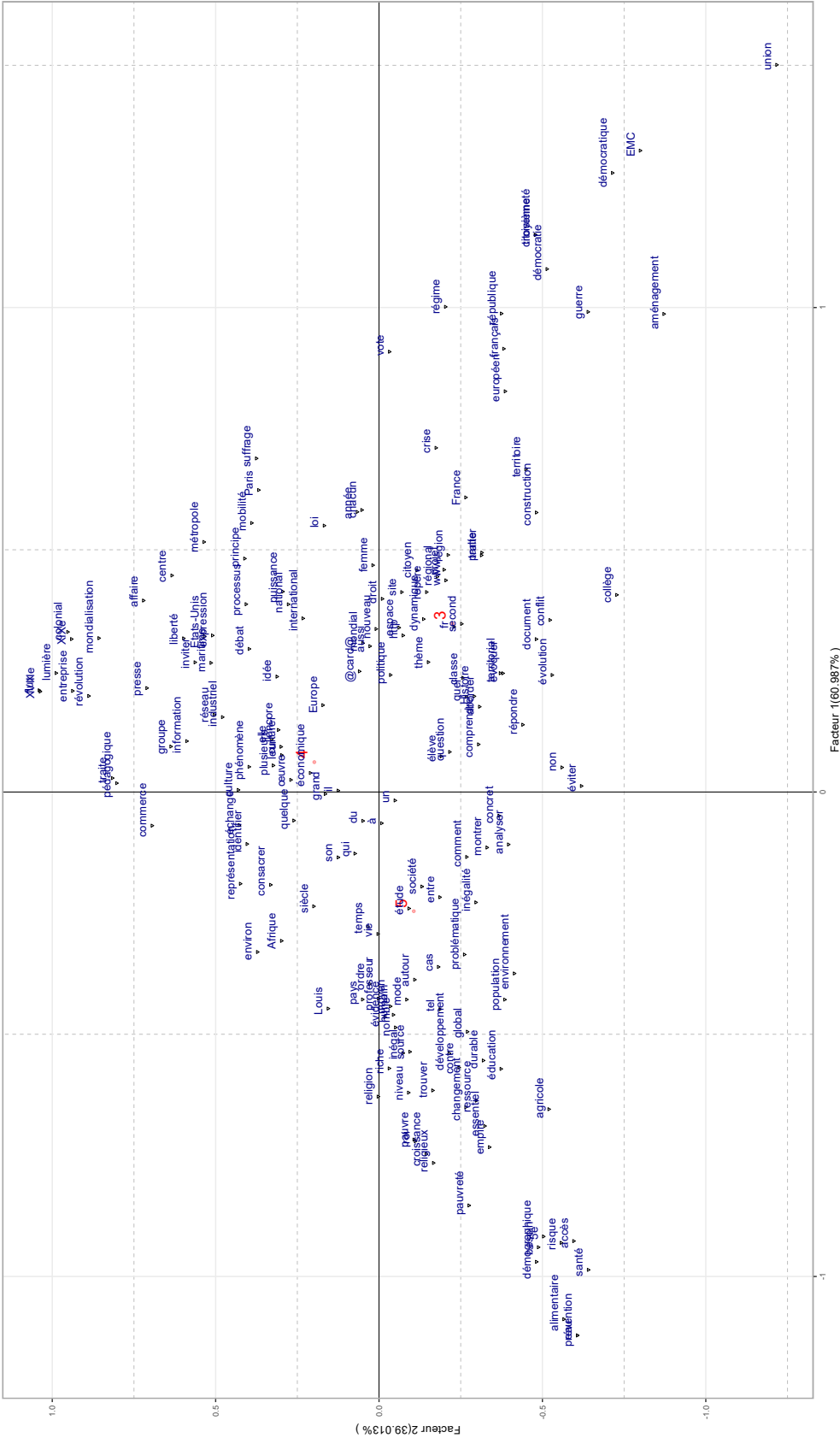


Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = 0.07885782; contribution moyenne =20%)

	Valeur propre	% exprimé	% cumulé
dim 1	0.049702	30.58917	30.58917
dim 2	0.045923	28.263521	58.852692
dim 3	0.031831	19.590759	78.443451
dim 4	0.019616	12.072987	90.516438
dim 5	0.015409	9.483562	100

Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne

	Facteur 1		Facteur 2		Facteur 3	
	coord	Contrib	coord	Contrib	coord	Contrib
3_2015	0.22187	4.36394	0.69529	46.38194	0.44942	27.95736
3_2025	0.37935	43.6773	-0.07128	1.6692	0.09527	4.30087
4_2015	-0.06809	2.44172	0.18368	19.22986	-0.1936	30.82279
4_2025	0.17737	10.30399	-0.13865	6.81377	-0.18324	17.17136
5_2015	-0.28308	36.85751	-0.01287	0.08249	0.0882	5.58663
5_2025	-0.08778	2.35554	-0.27936	25.82275	0.17224	14.16098

Concordances de la forme « PIEGE »

Référence	ContexteGauche	Pivot	ContexteDroit
4_2015_His	. Une culture ouvrière s'est affirmée.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Présenter la seule dimension économique
4_2015_His	XVI (1776-1781, puis 1788-1789).	PIEGES	A EVITER Ne pas choisir une entrée et une seule pour faire
4_2015_Geo	l'ambiguïté de la mondialisation en cours.	PIEGES	A EVITER Traiter des mobilités sans prendre suffisamment en compte leurs conséquences
4_2015_His	oeuvres d'arts liées au mouvement philhellène.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Pour la ou les cartes
4_2015_Geo	un groupe de scientifiques français et brésiliens.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Confondre des termes ou des
4_2015_His	nourrit par la suite la contestation politique.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Faire une lecture téléologique qui
4_2015_His	diffusent sur l'ensemble de l'Europe.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Oublier d'inscrire l'étude
4_2015_His	même étude les thèmes 3 et 5.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Se perdre et perdre les
4_2015_Geo	de l'image d'un monde multipolaire.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Conduire une étude des villes
4_2015_His	la Statue de Strasbourg de 1871 jusqu'à	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Ne pas articuler l'étude
4_2015_His	personnel de Bonaparte imposé par les armes.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE - s'engager dans un
4_2015_Geo	élevé. Les flux sud-sud deviennent signifiants.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Rester sur une dimension trop
4_2015_Geo	d'appui au renforcement de mouvements identitaires.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Privilégier une approche sans nuance
4_2015_His	orientale dans l'histoire enseignée aux élèves.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE - Ne pas fonder l'
4_2015_His	uniquement sur la crise de juillet 1914.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Se perdre dans le labyrinthe
4_2015_His	de savoir les mettre en perspective. III	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Prendre prétexte de la question
4_2015_Geo	jeu international, la montée des interdépendances.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Donner à croire que les
4_2015_Geo	et des pôles de l'économie mondiale.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Privilégier une explication de la
4_2015_His	une culture préparant au programme de troisième.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Investir l'étude d'un
4_2015_Geo	parmi les angles morts de la mondialisation.	PIEGES	A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE Développer une séquence essentiellement centrée

Concordances de la forme « écueils »

Référence	ContexteGauche	Pivot	ContexteDroit
3_2025_His	sur une situation donnée. Quels sont les	écueils	à éviter ? Aborder les sous-thèmes de manière fragmentée sans aborder le
4_2025_Geo	engagement local citoyen). Quels sont les	écueils	à éviter ? Céder à la tentation de l'exhaustivité dans les
5_2025_Geo	internationale comme l'ONU. Quels sont les	écueils	à éviter ? Avoir une approche essentiellement démographique et analyser les mécanismes
5_2025_Geo	intègre au parcours Avenir. Quels sont les	écueils	à éviter ? Faire un tableau exhaustif des ressources à l'échelle
3_2025_Geo	les métiers d'avenir. Quels sont les	écueils	à éviter ? Donner une définition statique de l'aire urbaine sans
5_2025_His	paysages et des espèces. Quels sont les	écueils	à éviter ? Exagérer la rupture par rapport à la période précédente
4_2025_Geo	espaces touristiques sont riches. Quels sont les	écueils	à éviter ? Se limiter à la seule approche quantitative des flux
5_2025_His	de l'altérité.. Quels sont les	écueils	à éviter ? Traiter en tant que tels les règnes de Soliman
5_2025_His	Mathématiques Physique Histoire). Quels sont les	écueils	à éviter ? Faire une histoire événementielle et politique des empires.
4_2025_His	et leur usage). Quels sont les	écueils	à éviter ? Faire un inventaire trop détaillé des progrès techniques.
3_2025_Geo	accès aux soins). Quels sont les	écueils	à éviter ? Faire l'historique de l'aménagement en France et
4_2025_Geo	prennent une forte résonnance. Quels sont les	écueils	à éviter ? Vouloir être exhaustif lors de l'étude des États-Unis
4_2025_His	Français et le Latin. Quels sont les	écueils	à éviter ? Ne parler que de la traite en oubliant le
5_2025_Geo	nourrit le parcours Avenir. Quels sont les	écueils	à éviter ? Mettre en oeuvre une analyse linéaire, déterministe,
3_2025_His	culturelle de l'élève. Quels sont les	écueils	à éviter ? Faire de la Ve République une histoire institutionnelle désincarnée
3_2025_Geo	et création artistiques ». Quels sont les	écueils	à éviter ? Négliger les dimensions spatiales du thème, en faisant
3_2025_His	la guerre vue d'ailleurs Quels sont les	écueils	à éviter ? Aborder les sous-thèmes de manière fragmentée sans aborder le

Le lemme « permettre »

Concordances du lemme « permettre »

Référence	ContexteGauche	Pivot	ContexteDroit
4_2015_His	d'étude. Le combat des grandes sociétés	permet	de réfléchir au libéralisme. - La ville, bien qu'elle
4_2015_Geo	abaissement des coûts est le deuxième élément qui	permet	cette mobilité. -Les migrations internationales correspondent à un départ, le
4_2015_Geo	lien avec la circulation de l'information qui	permet	la mise en concurrence des territoires. On pourra s'interroger sur
4_2015_Geo	, convient particulièrement à l'étude. Il	permet	de relever les motivations des touristes, leur origine et les raisons
5_2015_His	. La reproduction de mappemondes d'époques différentes	permet	de comprendre l'élaboration d'un nouveau regard géographique et géopolitique sur
5_2015_His	diverses mosquées, souvent ornées de calligraphies coraniques	permet	de percevoir la diversité des traditions architecturales au sein du monde musulman
5_2015_Geo	celle d'une ville ou d'une vallée	permet	d'appréhender des modes de mise en oeuvre de ces politiques et
5_2015_Geo	3 % du PIB australien. Ce paradoxe	permet	de s'interroger sur les choix culturels dans le cadre du développement
5_2015_Geo	: celle de Marrakech, par exemple,	permet	de mettre en évidence les besoins en eau d'une agglomération,
4_2015_Geo	cur du thème. Au-delà, ce thème	permet	de faire entrer des questions vives dans le champ de la géographie
4_2015_Geo	induit. Le débat suscite le questionnement,	permet	de travailler l'argumentation et la prise de parole, structurée et
3_2015_His	Tout document, texte, image, carte	permet	d'interroger chacun des trois points du programme. On peut attendre
5_2015_Geo	dispose d'un réseau de 16 stations qui	permet	de connaître en permanence les compositions et les origines des pollutions.
5_2015_Geo	Toutefois, si l'appui sur l'actualité	permet	de répondre aux interrogations légitimes des élèves, il est nécessaire d'
5_2015_Geo	adossés à une analyse scientifique, ce que	permet	le recul du temps. Le programme prévoit deux études de cas
3_2015_His	propagande, bandes dessinées) et cinématographique qui	permet	de travailler sur le regard de l'autre et les ressorts idéologiques
4_2015_His	que l'appropriation indispensable des outils du langage	permet	aux élèves de progresser dans la maîtrise de leur expression : il
4_2015_His	signification des oeuvres d'art. Son étude	permet	de traverser presque tout le programme. Sous le nom de place
5_2015_His	et répond à quatre fonctions dont l'examen	permet	d'aborder tous les principaux aspects du thème : la fonction d'
	couvrir toute la période : Léon Gambetta,	permet	d'aborder les débuts de la République dans la guerre puis son
	fermeté tant sur le terrain social que colonial	permet	de réfléchir à la complexité d'un parcours politique. À travers
	républicaine : un extrait de débat au Parlement	permet	d'aborder de façon concrète l'organisation des pouvoirs ; les festivités
	Temps des cerises). L'art républicain	permet	de réfléchir à la question de l'art mis au service de
4_2015_Geo	continentaux). Cette connaissance du monde leur	permet	d'imposer aux États dans lesquels elles s'implantent leurs choix de

4_2015_Geo	la main d'oeuvre des pays du sud	permet	de satisfaire aux exigences du secteur - activités peu qualifiées, pression
4_2015_Geo	de planisphères. La carte des sièges sociaux	permet	de mettre en avant le poids important de firmes des pays de
4_2015_Geo	commerciales en dehors du pays d'origine)	permet	d'apprécier l'internationalisation croissante de leur appareil productif. La comparaison
3_2015_His	de document, texte, image, qui	permet	d'interroger le point du programme. III - Histoire des arts
	argent quand ils le peuvent, ce qui	permet	de financer la fête de fin d'année du club. Son
4_2015_His	de la figure de Pierre le Grand qui	permet	de compléter un tour d'Europe (guerre russo-turque et prise d'
4_2015_His	Vue du port de Bordeaux (1758)	permet	une approche documentaire des lieux du grand commerce et d'établir un
4_2015_His	Vue du port de Rochefort (1763)	permet	de comparer un port commercial et un port militaire avec ses bâtiments
5_2015_Geo	du Congo, Gabon, Cameroun,)	permet	une approche concrète des enjeux locaux, nationaux et mondiaux attachés à
5_2015_Geo	activités à partir de Google Earth, qui	permet	la réalisation de croquis : http : // geoconfluences.ens-lsh
5_2015_His	avancement de la formation des États, qui	permet	de délimiter trois espaces. C'est en Occident que les États
4_2015_His	Il est néanmoins fondamentalement dynamique, car il	permet	, à travers les faits eux -mêmes, de poursuivre l'étude
	la gravité de certaines infractions. Cet exercice	permet	ainsi, au travers des exemples choisis, d'aborder des points
	éducation aux valeurs de la République. Il	permet	enfin d'aborder certains principes particulièrement importants de la justice des États
4_2015_His	Le cas de l'Afrique du Nord française	permet	de prendre la mesure des différences entre conquêtes directes et protectorat.
4_2015_His	(Indes britanniques ou néerlandaises, Indochine)	permet	de donner une vision plus variée des situations coloniales et de donner
4_2015_Geo	de l'information et de l'Internet,	permet	la diffusion rapide et planétaire de l'information, de la culture
5_2015_Geo	oeuvre une politique efficace pour protéger cette ressource	permet	de saisir les conflits d'intérêts qui existent entre les grandes entreprises
3_2025_His	marqué par des conflits enracinés. Ce thème	permet	de travailler différentes compétences, notamment : « se repérer dans l'
3_2025_His	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
3_2025_His	Le déplacement du centre de gravité des crises	permet	d'observer une évolution des intérêts des puissances : une Europe décentrée
3_2025_His	froide, dans la mesure où celle -ci	permet	de poser le rôle des deux grandes puissances du monde bipolaire,
3_2025_His	années 1989-1991. En effet, cette question	permet	ensuite de faire le lien avec la décolonisation. Le fait que
3_2025_His	démocratie, revient sur la construction européenne et	permet	de mettre en évidence les intérêts de puissance de la France dans
4_2025_Geo	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
5_2025_Geo	développement durable et équitable. Ce premier thème	permet	de développer des compétences et plus particulièrement le repérage dans l'espace
5_2025_Geo	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne

5_2025_Geo	sexospécifique du développement humain (ISDH) qui	permet	d'étudier les inégalités entre les hommes et les femmes, ou
5_2025_Geo	aux services de collecte des déchets. Il	permet	donc d'évoquer pleinement les difficultés de la gestion du nombre qui
5_2025_Geo	l'éducation, à la santé etc.	permet	d'identifier les freins à la maîtrise de la croissance démographique dans
5_2025_Geo	sert de transition vers le second sous-thème,	permet	de dégager une vision mondiale de la diversité des développements et des
5_2025_Geo	renouveler en classe de Cinquième ? Ce thème	permet	de s'interroger sur les capacités des sociétés à mobiliser et gérer
5_2025_Geo	. La confrontation de plusieurs points de vue	permet	d'initier les élèves au raisonnement géographique et à l'argumentation.
5_2025_Geo	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	de relier la question des ressources aux inégalités de développement et aux
5_2025_Geo	et aux besoins fondamentaux des sociétés. Il	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
5_2025_Geo	consommation, modes de consommation. Cet aspect	permet	d'introduire les notions de sous-alimentation (insuffisance quantitative) et de
5_2025_Geo	monde. Cette approche centrée sur les évolutions	permet	aux élèves de comprendre que la question de l'exploitation des ressources
5_2025_Geo	ressource. Une contextualisation à l'échelle mondiale	permet	, à partir de cartes thématiques, de mettre en lien la
5_2025_Geo	énergétique (États-Unis, Chine, Russie)	permet	de mettre en évidence les liens entre, d'une part,
5_2025_Geo	Asie (Philippines, Vietnam, Inde)	permet	de décrire des espaces ruraux et agricoles transformés par des pratiques et
5_2025_Geo	aux besoins mondiaux. L'analyse de paysages	permet	de souligner l'extension de la superficie cultivée destinée en grande partie
3_2025_Geo	des territoires en constantes mutations. Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
3_2025_Geo	lorsqu'elle s'y prête. L'étude	permet	de caractériser les différents espaces qui composent l'aire urbaine et leurs
3_2025_Geo	comprendre que c'est la mobilité quotidienne qui	permet	le lien entre les espaces centraux et périurbains qui concentrent les emplois
3_2025_Geo	aire urbaine étudiée. La mise en perspective	permet	l'articulation des échelles spatiales : Des cartes des aires urbaines aux
3_2025_Geo	une véritable reconversion. L'étude de cas	permet	de mettre l'accent sur les stratégies des acteurs spatiaux, l'
3_2025_Geo	, nouveaux résidents et investisseurs. Le sous-thème	permet	aussi d'affiner la connaissance des repères spatiaux et de comprendre que
3_2025_Geo	attirent à nouveau. La mise en perspective	permet	de montrer que ces campagnes ne sont pas seulement agricoles mais aussi
3_2025_Geo	et aux enseignements pratiques interdisciplinaires ? Le thème	permet	d'aborder les aspects environnementaux du territoire français. Ce peut être
5_2025_His	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
5_2025_His	une augmentation considérable des espaces cultivés, et	permet	un accroissement sans précédent de la population européenne. La domination des
5_2025_His	des défrichements et l'assèchement des marais,	permet	parfois aux paysans de négocier des « chartes de franchises » qui
5_2025_His	sur son quasi-monopole de l'écrit qui lui	permet	, par exemple, de contrôler la nouvelle institution universitaire : c'
5_2025_His	aspect dynamique du thème est central, et	permet	de ne pas donner l'image d'un Moyen Âge figé.

5_2025_His	effets », et que le thème 2	permet	de mettre en lien cette croissance et la question des ressources alimentaires
5_2025_His	exemple Aborder ensuite le cas d'une seigneurie	permet	de donner le cadre de cette expansion rurale et une des sources
5_2025_His	fait qu'il existe des seigneuries ecclésiastiques,	permet	d'introduire l'Église dans le thème. D'Ardres dans le
5_2025_His	est important de montrer que l'expansion territoriale	permet	des assouplissements et des négociations : par exemple, à partir du
5_2025_His	du pouvoir capétien La croissance du pouvoir capétien	permet	d'aborder le rôle politique de l'Église. On peut encore
5_2025_His	12 ans. La figure de Philippe Auguste	permet	d'illustrer ce renforcement autour de la bataille de Bouvines (1214
5_2025_His	la peste noire (1347-1352), et	permet	le récit des difficultés du royaume de France durant la « guerre
4_2025_Geo	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
4_2025_Geo	de migrants au sein de l'espace euro-méditerranéen	permet	d'orienter l'approche sur un flux migratoire particulier parmi plusieurs possibles
4_2025_Geo	d'un parcours de migrants « Sud-Sud »	permet	de souligner le rôle des pays du Golfe, riches et peu
4_2025_Geo	la ville est un lieu touristique majeur qui	permet	d'identifier l'ampleur des flux touristiques à l'échelle mondiale et
5_2025_His	, Henri IV, Louis XIV) Il	permet	en particulier d'approfondir la compétence « se repérer dans le temps
5_2025_His	» (thème 2). Celui -ci	permet	d'aborder Louis IX, François Ier, Henri IV et Louis
5_2025_His	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
5_2025_His	comme un temps de stagnation. L'imprimerie	permet	la diffusion des idées nouvelles. La rupture de l'unité religieuse
5_2025_His	en partie de ce phénomène, ce qui	permet	de revenir sur les grandes découvertes, qui pourront être abordées à
5_2025_His	XIV s'inscrit dans cette perspective. Elle	permet	de montrer que cette évolution ne se fait pas sans crises ni
5_2025_His	sociétés, cultures L'étude de cette période	permet	de travailler particulièrement la compétence « pratiquer différents langages en histoire »
5_2025_His	du thème pour l'enseignant ? Ce thème	permet	d'aborder les questions majeures suivantes, dans des termes qui ne
5_2025_His	l'empire byzantin) et l'hérédité qui	permet	à certaines dynasties de durer (comme les Omeyyades et les Abbassides
5_2025_His	elle -même succédant à un temple romain,	permet	de faire, avec les élèves, le constat de la succession
5_2025_His	cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO)	permet	d'aborder les mêmes problématiques. Nous ne nous situons plus au
5_2025_His	présents dans les États latins, ce qui	permet	d'aborder assez facilement la thématique des échanges. Car c'est
5_2025_His	de la Vita Karoli Magni d'Eginhard,	permet	de rapidement faire comprendre aux élèves le lien entre les pouvoirs spirituel
5_2025_His	de la mise en place d'une proto-administration	permet	de comprendre les défis que la gouvernance d'un tel territoire implique
5_2025_His	. Le plan aisément identifiable de cette ville	permet	de faire les mêmes constats de proximité entre palais et basilique et
5_2025_His	, étudier Charlemagne en son palais d'Aix	permet	de faire comprendre aux élèves le lien entre la religion et le
5_2025_His	en 1099, de Constantinople en 1204)	permet	de faire comprendre aux élèves les enjeux et le rôle des acteurs

Index du lemme « permettre »

word	Fréquence
permet	344
permettent	80
permettre	69
permettant	26
permis	10
permettra	4
permettrait	3
permettront	3
permette	1
permise	1
permises	1

AFC « matiereannee » avec EMC

Plan factoriel : facteur 1 et 2 (seuillage en ligne à 0.2%)

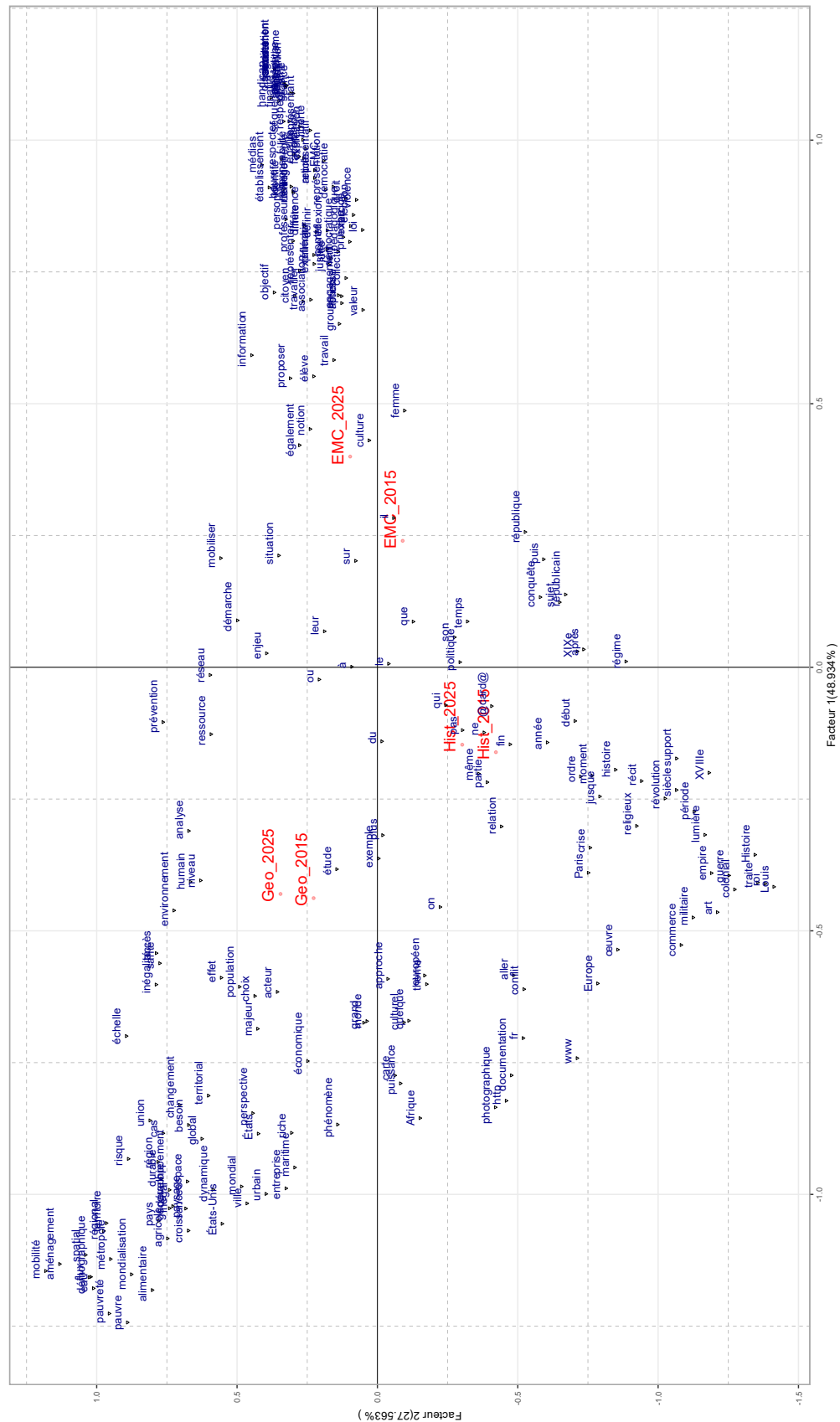


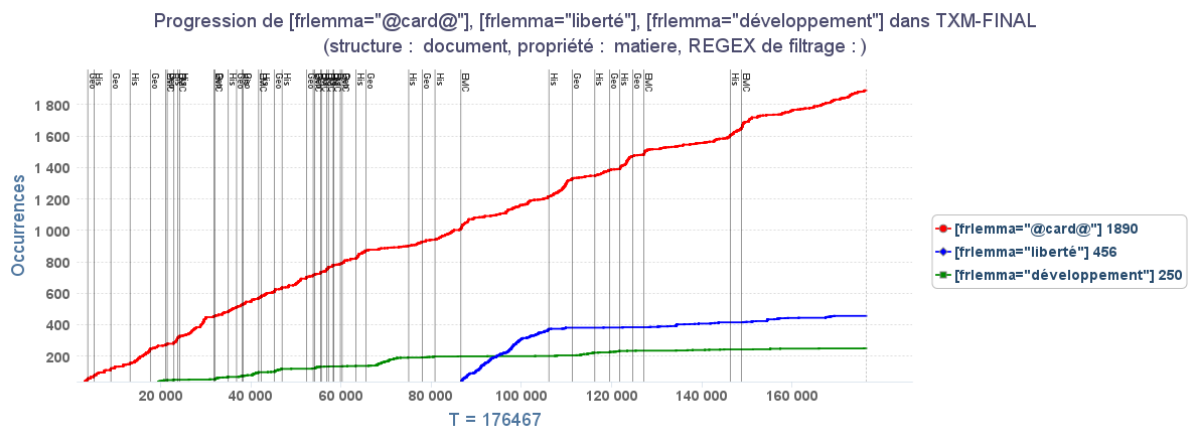
Tableau de décroissance factorielle (test du $X^2=0$; Phi-deux = 0.2552553 ; contribution moyenne =20%)

	Valeur propre	% exprimé	% cumulé
dim 1	0.123121	48.23427	48.23427
dim 2	0.067402	26.405691	74.639961
dim 3	0.032744	12.827919	87.46788
dim 4	0.018222	7.138851	94.606732
dim 5	0.013767	5.393268	100

Coordonnées et contributions pour les modalités en colonne

	Facteur 1		Facteur 2		Facteur 3	
	Coord	Contrib	Coord	Contrib	Coord	Contrib
EMC_2015	0.20855	0.58673	-0.10079	0.25034	0.01252	0.00795
EMC_2025	0.40532	53.20095	0.08771	4.55122	0.02398	0.7003
Geo_2015	-0.44087	22.58733	0.21922	10.20094	0.25793	29.06984
Geo_2025	-0.40188	16.67494	0.36407	24.99805	-0.22942	20.43395
Hist_2015	-0.19022	5.14114	-0.41025	43.68176	0.1415	10.69683
Hist_2025	-0.12633	1.80891	-0.28074	16.31768	-0.30286	39.09112

Progression du lemme « liberté » (comparé au lemme « @card@ », employé constamment, et « développement » pour étalon de mesure)



Programme python pour la conversion des fiches PDF en XML

Pour les fiches de 2015

```
import fitz # PyMuPDF
import xml.etree.ElementTree as ET
from xml.dom import minidom
#import html
import re
import os

textometrie = 0

def prettify_xml(elem):
    """Return a pretty-printed XML string for the Element.
    """
    rough_string = ET.tostring(elem, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)
    return reparsed.toprettyxml(indent=" ")

def escape_text(text):
    """Escape special characters in text for XML and remove non-printable characters."""
    # Remove non-printable characters, but keep apostrophes (both straight and typographic)
    and 'Œ'
    text = re.sub(r'[\x09\x0A\x0D\x20-\x7E\xA0-\xFFFD\\\'Œ]', " ", text)
    return text #html.escape(text)

def pdf_to_xml(pdf_path, xml_path,filename):
    global textometrie
    # Ouvrir le fichier PDF
    document = fitz.open(pdf_path)
    chaine = "Document"
```

```

root = ET.Element(chaine, matiere="", classe="", annee="2015", nomfichier = filename)

# Parcourir chaque page du PDF
for page_num in range(len(document)):
    page = document.load_page(page_num)
    page_element = ET.SubElement(root, "Page", number=str(page_num + 1))

    # Extraire le texte de la page
    text = page.get_text("dict")
    blocks = text["blocks"]

    # Parcourir chaque bloc de texte
    for block in blocks:
        block_element = ET.SubElement(page_element, "Block")

        # Vérifier si le bloc contient des lignes
        if "lines" in block:
            # Parcourir chaque ligne dans le bloc
            for line in block["lines"]:
                line_element = ET.SubElement(block_element, "Line")

                # Parcourir chaque span dans la ligne
                spans = line["spans"]
                if len(spans) == 1:
                    # Si une seule span, ajouter directement le texte à la ligne
                    span_text = escape_text(spans[0]["text"])
                    if span_text:
                        line_element.text = span_text
                else:
                    # Sinon, ajouter chaque span comme sous-élément
                    for span in spans:
                        span_text = escape_text(span["text"])
                        if span_text:

```

```

        span_element = ET.SubElement(line_element, "Span")
        span_element.text = span_text

# Supprimer les éléments <Line> vides
if not line_element.text and not list(line_element):
    block_element.remove(line_element)

# Supprimer les éléments <Block> vides
if not block_element.text and not list(block_element):
    page_element.remove(block_element)

# Convertir l'arbre XML en chaîne
rough_string = ET.tostring(root, 'utf-8')
reparsed = minidom.parseString(rough_string)
xml_string = reparsed.toxml()

dico_pattern = {r'\.{3,}' : '..',
                r"</Span><Span>" : "",
                r"<Span> </Span>": "",
                r"<Span> </Span>" : "",
                r"<Span> </Span>" : "",
                r"</Block><Block>" : "",
                r"<Line><Span>" : "<Line>",
                r"</Span></Line>" : "</Line>",
                r"<Block><Line>" : "<Line>",
                r"</Line></Block>" : "</Line>",
                r"<Line> </Line>" : "",
                r"<Line></Line>" : "",
                r"<Line>M</Line><Line>" : r"<Line>M",
                r"<Line>Ministère de l'Éducation nationale(.*)</Line>" : "",
                r"<Line>Ministère de l'éducation nationale(.*)</Line>" : "",
                r"<Line>(.*)<DGESCO(.*)</Line>" : "",
                r"<Line>&gt; www.Éduscol.education.fr/prog </Line>" : ""}

```

```

r"<Line>Page(.*)</Line>" : "",
r"<Line>Bureau(.*)</Line>" : "",
r""uvre" : ""oeuvre",
r""uvre" : ""oeuvre",
r">uvre" : ">oeuvre",
r" uvre" : " oeuvre",
r"<Line>&gt; Éduscol.education.fr/prog </Line>" : "",
r"<Line>Histoire-géographie </Line>" : "",
r"<Line>éducation civique </Line>" : "",
r"<Line>BO spécial(.*)</Line>" : "",
r"<Line>juillet 2011 </Line>" : "",
r"<Line>août 2010 </Line>" : "",
r"<Line>Février 2011 </Line>" : "",
r"<Line>avril 2014 </Line>" : "",
r"<Line>Septembre 2015</Line>" : "",
r"<Line>octobre 2010 </Line>" : "",
r"<Line>http://Éduscol.education.fr </Line>" : "",
r"<Line>éduscol</Line>": "",
r"<Line>(juillet 2011) </Line>" : "",
r"<Line>Éduscol</Line>" : "",
r"<Line>Histoire\s{2,}Géographie(.*)</Line>" : "",
r"<Line> </Line>" : "",
r"<Line>Ressources pour faire(.*)</Line>" : "",
r"<Line>Histoire - Géographie(.*)</Line>" : "",
r"<Line>(.)</Line>" : "", #ligne 6354
r"<Line>(2?)</Line>" : "",
r"<Line>(.*?)Éduscol(.*)</Line>" : "",
r"<Line>(.*?)éduscol(.*)</Line>" : "",
r"<Line>- </Line>" : "",
r"<Line>(.*?)DNB </Line>" : "",
r"<Line>\s{2,}</Line>" : "",
r"<Line>?. </Line>" : "",
}

```



```

for key, val in dico_pattern.items():
    xml_string = re.sub(key, val, xml_string, flags=re.MULTILINE | re.DOTALL)

# Ajouter une indentation au fichier XML
#pretty_xml = prettify_xml(ET.fromstring(xml_string))
pretty_xml = xml_string

if
filename=="College_Ressources_HGEC_5_Hist_08_BouleversementsCultetIntellectuels_1
52639.pdf":
    textometrie = pretty_xml

# Sauvegarder le fichier XML avec indentation
with open(xml_path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(pretty_xml)

number = "2015"
input_directory = "ressources" + number
liste_fichier = os.listdir(input_directory)
compteur = 0
# Lire tous les fichiers PDF dans le répertoire "ressources"
for filename in liste_fichier:
    if filename.endswith(".pdf"):
        pdf_path = os.path.join(input_directory, filename)
        # # Convertir le PDF en XML
        xml_path = pdf_path[:-4]+".xml"
        try:
            xml_tree = pdf_to_xml(pdf_path, xml_path,filename)
            compteur += 1
            # pb avec
            #College_Ressources_HGEC_4_Hist_12_AffirmNationalismes_187669.pdf
            #MuPDF error: format error: No default Layer config

```

```

#College_Ressources_HGEC_4_Geo_04_LieuxCommand_187683.pdf
except:
    print("*****",filename)

print('\n nombre de fichier traité : ',compteur)

# -----
import os
import xml.etree.ElementTree as ET
from xml.dom import minidom

def prettify_xml(elem):
    """Return a pretty-printed XML string for the Element.
    """
    rough_string = ET.tostring(elem, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)
    return reparsed.toprettyxml(indent=" ")

def remove_empty_lines(text):
    """Remove empty lines from a text string."""
    return "\n".join(line for line in text.split("\n") if line.strip())

def simplify_line_elements(element):
    """Simplify <Line><Span>...</Span></Line> to <Line>...</Line> and replace empty
    <Line> with <Line/>."""
    for line in element.findall('.//Line'):
        spans = list(line.findall('Span'))
        if len(spans) == 1:
            # Replace <Line><Span>text</Span></Line> with <Line>text</Line>
            line.text = spans[0].text
            line.remove(spans[0])
        elif not line.text and not list(line):
            # Replace empty <Line> with <Line/>

```

```

        line.clear()

def combine_xml_files(directory_path, output_path):
    # Créer l'élément racine pour le fichier XML combiné
    root = ET.Element("CombinedDocument")

    # Parcourir tous les fichiers du répertoire
    for filename in os.listdir(directory_path):
        if filename.endswith(".xml"):
            #print(filename)
            file_path = os.path.join(directory_path, filename)

            # Analyser le fichier XML
            tree = ET.parse(file_path)
            file_root = tree.getroot()

            # Simplifier les éléments <Line>
            simplify_line_elements(file_root)

            # Ajouter le contenu du fichier XML à l'élément racine du fichier combiné
            root.append(file_root)

    # Convertir l'arbre XML combiné en chaîne
    rough_string = ET.tostring(root, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)
    pretty_xml = reparsed.toprettyxml(indent=" ")

    # Supprimer les lignes vides inutiles
    pretty_xml = remove_empty_lines(pretty_xml)

    # Sauvegarder le fichier XML combiné avec indentation
    with open(output_path, "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(pretty_xml)

```

```
# Chemin vers le dossier contenant les fichiers XML et le fichier XML de sortie
number = '2015'
directory_path = "ressources" + number
output_path = "out" + number + ".xml"

# Combiner les fichiers XML
combine_xml_files(directory_path, output_path)
```

Pour les fiches de 2025

```
import fitz # PyMuPDF
import xml.etree.ElementTree as ET
from xml.dom import minidom
#import html
import re
import os

textometrie = 0

def prettify_xml(elem):
    """Return a pretty-printed XML string for the Element.
    """
    rough_string = ET.tostring(elem, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)
    return reparsed.toprettyxml(indent=" ")

def escape_text(text):
    """Escape special characters in text for XML and remove non-printable characters."""
    # Remove non-printable characters, but keep apostrophes (both straight and typographic)
```

```

and 'Œ'

text = re.sub(r'^\x09\x0A\x0D\x20-\x7E\xA0-\xFFFD\\'Œ]', ", text)
return text #html.escape(text)

def pdf_to_xml(pdf_path, xml_path,filename):
    global textometrie
    # Ouvrir le fichier PDF
    document = fitz.open(pdf_path)
    chaine = "Document"
    root = ET.Element(chaine, matiere="histoire", classe="3", annee="2025", nomfichier =
filename)

    # Parcourir chaque page du PDF
    for page_num in range(len(document)):
        page = document.load_page(page_num)
        page_element = ET.SubElement(root, "Page", number=str(page_num + 1))

        # Extraire le texte de la page
        text = page.get_text("dict")
        blocks = text["blocks"]

        # Parcourir chaque bloc de texte
        for block in blocks:
            block_element = ET.SubElement(page_element, "Block")

            # Vérifier si le bloc contient des lignes
            if "lines" in block:
                # Parcourir chaque ligne dans le bloc
                for line in block["lines"]:
                    line_element = ET.SubElement(block_element, "Line")

                    # Parcourir chaque span dans la ligne
                    spans = line["spans"]

```

```

    if len(spans) == 1:
        # Si une seule span, ajouter directement le texte à la ligne
        span_text = escape_text(spans[0]["text"])
        if span_text:
            line_element.text = span_text
    else:
        # Sinon, ajouter chaque span comme sous-élément
        for span in spans:
            span_text = escape_text(span["text"])
            if span_text:
                span_element = ET.SubElement(line_element, "Span")
                span_element.text = span_text

# Supprimer les éléments <Line> vides
if not line_element.text and not list(line_element):
    block_element.remove(line_element)

# Supprimer les éléments <Block> vides
if not block_element.text and not list(block_element):
    page_element.remove(block_element)

# Convertir l'arbre XML en chaîne
rough_string = ET.tostring(root, 'utf-8')
reparsed = minidom.parseString(rough_string)
xml_string = reparsed.toxml()

# Supprimer les occurrences de "</Span><Span>"
for val in ["</Span><Span>", "<Span> </Span>", "<Span> </Span>", "<Span> </Span>",
"</Block><Block>"]:
    xml_string = xml_string.replace(val, "")

# Ajouter une indentation au fichier XML
pretty_xml = prettify_xml(ET.fromstring(xml_string))

```

```

pretty_xml = re.sub(r"<Block>(.*?)sur</Line>", "", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"</Block>", "\n", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r'\n\s{2,}<Line/>\n', '\n', pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"<Line>4</Line>", "", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"<Line>\n\s{2,}<Span>", "<Line>", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"</Span>\n\s{2,}</Line>",
"</Line>", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r'\n\s{2,}<Line>\s{1,}</Line>\n',
"\n", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r" uvre ", " oeuvre ", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"</Line>\n\s{2,}<Line>'","", pretty_xml, flags=re.DOTALL)

# Expression régulière pour extraire les informations
match = re.search(r"<Line>(\w+) / classe de (\w+)</Line>", pretty_xml)

if match:
    chaine_matiere = ' matiere="' + match.group(1) + '"
    pretty_xml = re.sub(r' matiere="histoire"', chaine_matiere, pretty_xml,
flags=re.DOTALL)
    chaine_classe = ' classe="' + match.group(2) + '"
    pretty_xml = re.sub(r' classe="3"', chaine_classe, pretty_xml, flags=re.DOTALL)
else:
    print("Aucune correspondance trouvée.")
    print(filename)

```

```

pretty_xml = re.sub(r"<Line>(.*?) / classe de (.*?)</Line>",
"\n",pretty_xml,flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"\n\s{2,}\n", "\n",pretty_xml,flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"\n\s{2,}<Line>Extrait du programme.*?\n", "\n", pretty_xml,
flags=re.MULTILINE | re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r"<Line>-</Line>", "",pretty_xml,flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r'\.{3,}', '!',pretty_xml,flags=re.DOTALL)

pretty_xml = re.sub(r'\n</Line>\n', '</Line>\n',pretty_xml,flags=re.DOTALL)

textometrie = pretty_xml

# Sauvegarder le fichier XML avec indentation
with open(xml_path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(pretty_xml)

number = "2025"
input_directory = "ressources" + number
liste_fichier = os.listdir(input_directory)
compteur = 0
# Lire tous les fichiers PDF dans le répertoire "ressources"
for filename in liste_fichier:
    if filename.endswith(".pdf"):
        pdf_path = os.path.join(input_directory, filename)
        # # Convertir le PDF en XML
        xml_path = pdf_path[:-4]+".xml"
        try:
            xml_tree = pdf_to_xml(pdf_path, xml_path,filename)

```



```

    compteur += 1
    # pb avec
    #College_Ressources_HGEC_4_Hist_12_AffirmNationalismes_187669.pdf
    #MuPDF error: format error: No default Layer config
    #College_Ressources_HGEC_4_Geo_04_LieuxCommand_187683.pdf
except:
    print("*****",filename)

print('\n nombre de fichier traité : ',compteur)

```

Pour compiler les fichiers XML en un seul

```

import os
import xml.etree.ElementTree as ET
from xml.dom import minidom

def prettify_xml(elem):
    """Return a pretty-printed XML string for the Element.
    """
    rough_string = ET.tostring(elem, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)
    return reparsed.toprettyxml(indent=" ")

def remove_empty_lines(text):
    """Remove empty lines from a text string."""
    return "\n".join(line for line in text.split("\n") if line.strip())

def simplify_line_elements(element):
    """Simplify <Line><Span>...</Span></Line> to <Line>...</Line> and replace empty
    <Line> with <Line/>."""

```

```

for line in element.findall('.//Line'):
    spans = list(line.findall('Span'))
    if len(spans) == 1:
        # Replace <Line><Span>text</Span></Line> with <Line>text</Line>
        line.text = spans[0].text
        line.remove(spans[0])
    elif not line.text and not list(line):
        # Replace empty <Line> with <Line/>
        line.clear()

def combine_xml_files(directory_path, output_path):
    # Créer l'élément racine pour le fichier XML combiné
    root = ET.Element("CombinedDocument")

    # Parcourir tous les fichiers du répertoire
    for filename in os.listdir(directory_path):
        if filename.endswith(".xml"):
            print(filename)
            file_path = os.path.join(directory_path, filename)

            # Analyser le fichier XML
            tree = ET.parse(file_path)
            file_root = tree.getroot()

            # Simplifier les éléments <Line>
            simplify_line_elements(file_root)

            # Ajouter le contenu du fichier XML à l'élément racine du fichier combiné
            root.append(file_root)

    # Convertir l'arbre XML combiné en chaîne
    rough_string = ET.tostring(root, 'utf-8')
    reparsed = minidom.parseString(rough_string)

```

```

pretty_xml = reparsed.toprettyxml(indent=" ")

# Supprimer les lignes vides inutiles
pretty_xml = remove_empty_lines(pretty_xml)

# Sauvegarder le fichier XML combiné avec indentation
with open(output_path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(pretty_xml)

# Chemin vers le dossier contenant les fichiers XML et le fichier XML de sortie
number = '2015'
directory_path = "ressources" + number
output_path = "out" + number + ".xml"

# Combiner les fichiers XML
combine_xml_files(directory_path, output_path)

```

Programme pour ajouter une balise après-coup, afin d'observer d'éventuels changement entre les classes selon les années

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Apr 17 15:11:30 2025

@author: sonicmaster
"""

import xml.etree.ElementTree as ET

```

```
# Charger le fichier XML
tree = ET.parse('out20152025_fini.xml')
root = tree.getroot()

# Parcourir les balises <Document> et ajouter l'attribut classeannee
for doc in root.findall('Document'):
    classe = doc.get('classe')
    annee = doc.get('annee')
    if classe and annee:
        doc.set('classeannee', f'{classe}_{annee}')

# Enregistrer le fichier mis à jour
tree.write('out_updated.txt', encoding='utf-8', xml_declaration=True)
```